

MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm	2
①. Phương trình mặt phẳng.....	2
②. Phương trình đường thẳng.....	18
③. Phương trình mặt cầu	41

1. Phương trình mặt phẳng

Câu 1 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 2)$ B. $\vec{n}_\alpha = (1; 1; 2)$ C. $\vec{n}_\alpha = (2; 2; 4)$ D. $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 1)$

Câu 2 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-5} = 1$ có vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_\alpha = (15; 10; -6)$ B. $\vec{n}_\alpha = (2; 3; 5)$ C. $\vec{n}_\alpha = (15; 10; 6)$ D. $\vec{n}_\alpha = (2; 3; -5)$

Câu 3 (NB) : Khoảng cách từ $A(0; 2; 1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 5 = 0$ bằng:

- A. $\frac{6}{\sqrt{14}}$ B. 6 C. 4 D. $\frac{4}{\sqrt{14}}$

Câu 4 (NB) : Khoảng cách từ $M(1; -1; -2)$ đến mặt phẳng $(P): \frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$ bằng:

- A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{\sqrt{7}}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\frac{2}{7}$

Câu 5 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và $(Q): x + 2y - 2z - 1 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho là

- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. 4

Câu 6 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để khoảng cách từ điểm $I(2; -1; -2)$ đến mặt phẳng $(P): 4x - 3y - m = 0$ bằng 2.

- A. $m = 1$. B. $m = -1$ hoặc $m = -21$.
C. $m = 1$ hoặc $m = 21$. D. $m = -9$ hoặc $m = 31$.

Câu 7 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 4 = 0$; $(Q): 5x - 3y - 2z - 7 = 0$. Vị trí tương đối của (P) & (Q) là

- A. Song song. B. Cắt nhưng không vuông góc.
C. Vuông góc. D. Trùng nhau.

Câu 8 (TH) : Giá trị của m để hai mặt phẳng $(\alpha): 7x - 3y + mz - 3 = 0$ và $(\beta): x - 3y + 4z + 5 = 0$ vuông góc với nhau là

- A. 6 B. -4 C. 1 D. 2

Câu 9 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + 3y + 4z - 12 = 0$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

- A. $(0; 4; 0)$ B. $(0; 6; 0)$ C. $(0; 3; 0)$ D. $(0; -4; 0)$

Câu 10 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -3; 1)$ và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là

- A. $z = 1$. B. $z = 2$. C. $z = -3$. D. $z = 0$.

Câu 11 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A. $2x - 2y + 4z - 21 = 0$. B. $x - 2z + 1 = 0$

C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$.

D. $3x - 2y + z + 12 = 0$.

Câu 12 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4), D(4;0;6)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và song song với CD .

A. $4x - 5y + z + 24 = 0$. B. $x - 2z + 1 = 0$

C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$.

D. $10x + 9y + 5z + 74 = 0$.

Câu 13 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là

A. $\vec{n}_4 = (-1; 2; -3)$. B. $\vec{n}_3 = (-3; 5; -1)$. C. $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$. D. $\vec{n}_1 = (2; 3; 5)$.

Câu 14 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, một vector pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

A. $\vec{n} = (3; 6; -2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. D. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

Câu 15 (NB) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

A. $d = \frac{5}{29}$. B. $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. C. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$. D. $d = \frac{5}{9}$.

Câu 16 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6. B. $\frac{11}{6}$. C. 1. D. $\frac{6}{7}$.

Câu 17 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và song song với $mp(ABC)$, biết khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{12}{7}$. Phương trình của (P) là

A. $6x + 3y + 2z - 12 = 0$. B. $6x + 3y + 2z = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 24 = 0$. D. $6x + 3y + 2z - 36 = 0$.

Câu 18 (TH) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3), B(3; 4; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $2x + y + mz - 1 = 0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB .

A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = -3$. D. $m = \pm 2$.

Câu 19 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y + 3z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(Q): -4x - 8y - 6z + 2 = 0$. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q) là

A. Mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) .
B. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) .
C. Mặt phẳng (P) cắt và không vuông với mặt phẳng (Q) .
D. Mặt phẳng (P) trùng với mặt phẳng (Q) .

Câu 20 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và mặt phẳng $(Q): 4x + (2 - m)y + mz - 3 = 0$, m là tham số thực. Tìm tham số m sao cho mặt phẳng (Q) vuông góc với mặt phẳng (P) .

A. $m = -3$. B. $m = -2$. C. $m = 3$. D. $m = 2$.

- Câu 21 (NB) :** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?
- A. $M(-1; -1; -1)$. B. $N(1; 1; 1)$. C. $P(-3; 0; 0)$. D. $Q(0; 0; -3)$.
- Câu 22 (TH) :** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(2; -1; 4)$ và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là:
- A. $x - 2 = 0$. B. $y + 1 = 0$. C. $z - 4 = 0$. D. $x - y - 1 = 0$.
- Câu 23 (TH) :** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và song song với mặt phẳng $5x - 3y + 2z - 3 = 0$ có phương trình là
- A. $5x - 3y + 2z + 5 = 0$ B. $5x - 3y + 2z = 0$ C. $10x + 6y + 4z = 0$ D. $4x + y + 5z = 0$
- Câu 24 (TH) :** Cho bốn điểm $A(1; -1; 5)$, $B(0; 0; 1)$, $C(0; 2; 1)$, $D(0; 3; 1)$. Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với đường thẳng CD có phương trình là
- A. $4x - z + 1 = 0$. B. $4x + y - z + 1 = 0$. C. $2x + z - 5 = 0$ D. $x + 4z - 1 = 0$
- Câu 25 (NB) :** Cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$. Véc tơ nào cho sau là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?
- A. $\vec{n}_1 = (1; -2; 1)$ B. $\vec{n}_2 = (-1; 2; -2)$.
C. $\vec{n}_3 = (1; -2; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; -2; 1)$.
- Câu 26 (NB) :** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 0; 3)$, $C(-1; 2; 0)$. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là
- A. $\vec{n} = (5; 3; 2)$. B. $\vec{n} = (-5; -2; -3)$. C. $\vec{n} = (5; 2; -3)$. D. $\vec{n} = (3; 5; -2)$.
- Câu 27 (NB) :** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z = 0$. Trong các điểm cho sau, điểm nào không thuộc mặt phẳng (α) ?
- A. $A(-1; 3; 2)$. B. $B(0; 0; 0)$. C. $C(1; -1; -1)$. D. $D(2; -5; -3)$.
- Câu 28 (TH) :** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-4; 5; -2)$ và $B(-2; -3; 0)$. Mặt phẳng trung trực của AB đi qua điểm nào trong các điểm sau?
- A. $M(-1; 2; 0)$. B. $N(-3; 1; -1)$. C. $P(2; -2; 2)$. D. $Q(-1; 3; -2)$.
- Câu 29 (NB) :** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng qua $A(-1; 1; -2)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$ là
- A. $x - 2y + 3z + 9 = 0$. B. $x - 2y + 3z - 9 = 0$.
C. $-x + y - 2z + 9 = 0$. D. $-x + y - 2z - 9 = 0$.
- Câu 30 (TH) :** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là
- A. $x - 2y - 4 = 0$. B. $x - 2y + z - 4 = 0$.
C. $x - 2y + z = 0$. D. $x - 2y + z + 4 = 0$.
- Câu 31 (NB) :** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ?
- A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 0$. B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} + 1 = 0$. C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$. D. $\frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{3} = 1$.
- Câu 32 (NB) :** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 0; 7)$ và $C(0; 3; 0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1$.

B. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1$.

C. $21x - 6y - 14z + 42 = 0$.

D. $21x - 14y - 6z + 42 = 0$.

Câu 33 (NB) : Một mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}(1;0;0)$.

B. $\vec{n}(0;1;0)$.

C. $\vec{n}(0;0;1)$.

D. $\vec{n}(1;1;1)$.

Câu 34 (TH) : Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và song song với mặt phẳng $(Q): 2x - z = 0$ có tổng $A + B + C + D$ bằng

A. -4 .

B. 4 .

C. 3 .

D. -3 .

Câu 35 (TH) : Cho mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$ và mặt phẳng $(Q): 2x + 3y + mz = 0$. Giá trị của m để (P) và (Q) vuông góc với nhau là:

A. -8 .

B. 8 .

C. 1 .

D. 4 .

Câu 36 (TH) : Cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$. Khoảng cách từ điểm $M(1;3;5)$ đến mặt phẳng (P) là:

A. 5 .

B. 6 .

C. $\frac{14}{3}$.

D. 4 .

Câu 37 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

A. $x - 2y + 1 = 0$

B. $x + 3y - z^2 + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

D. $x^2 - y + 5z = 0$

Câu 38 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là:

A. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$

B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$

C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$

D. $\vec{n} = (3; 6; -2)$

Câu 39 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x - y + 2z + 4 = 0$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm nào trong các điểm sau?

A. $A(2;3;4)$.

B. $B(-1;5;1)$.

C. $C(-2;0;1)$.

D. $D(2;4;-1)$.

Câu 40 (TH) : Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;3)$, $B(2;-4;3)$, $C(4;5;6)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C là:

A. $6x + 3y - 13z + 39 = 0$.

B. $6x + 3y - 13z - 39 = 0$.

C. $6x + 3y + 13z + 39 = 0$.

D. $6x + 3y - 13z - 4 = 0$.

Câu 41 (NB) : Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(0;-1;0)$, $C(0;0;2)$. Mặt phẳng (α) đi qua A, B, C có phương trình là:

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$.

C. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$.

D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$.

Câu 42 (NB) : Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;5;0)$, $C(0;0;4)$ là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = 0$.

C. $\frac{x}{2} - \frac{y}{5} - \frac{z}{4} = 1$

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = -1$

Câu 43 (TH) : Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $M(1;0;0)$, $N(0;0;2)$, $P(0;-4;0)$. Mặt phẳng (MNP) đi qua điểm nào?

A. $Q(1;-4;2)$.

B. $R(0;2;0)$.

C. $S(1;2;1)$

D. $T(-1;4;1)$

Câu 44 (NB) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $P : x + 2y + 2z - 14 = 0$ và $Q : -x - 2y - 2z - 16 = 0$. Vị trí tương đối của P và Q là

- A. Song song với nhau. B. Trùng nhau. C. Cắt nhau. D. Vuông góc nhau.

Câu 45 (TH) : Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $\alpha : x + y + 2z + 1 = 0$, $\beta : 2x + 2y + 4z - 3 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng α và β là:

- A. $\frac{4}{\sqrt{6}}$. B. $\frac{2}{\sqrt{6}}$. C. $\frac{5}{2\sqrt{6}}$. D. $\frac{1}{2\sqrt{6}}$.

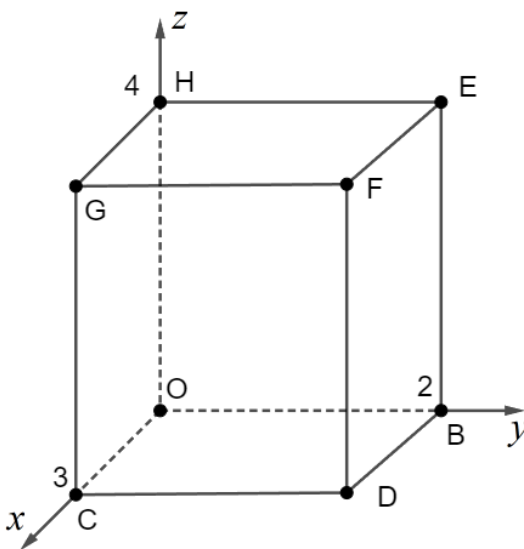
Câu 46 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - z + 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào vuông góc với mặt phẳng (P)

- A. $(P_1) : 3x - y + z + 5 = 0$. B. $(P_2) : x - 2y + z + 5 = 0$.
C. $(P_3) : x - y + z + 5 = 0$. D. $(P_4) : x - y + 4z + 5 = 0$.

Câu 47 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào **không** vuông góc với mặt phẳng (P)

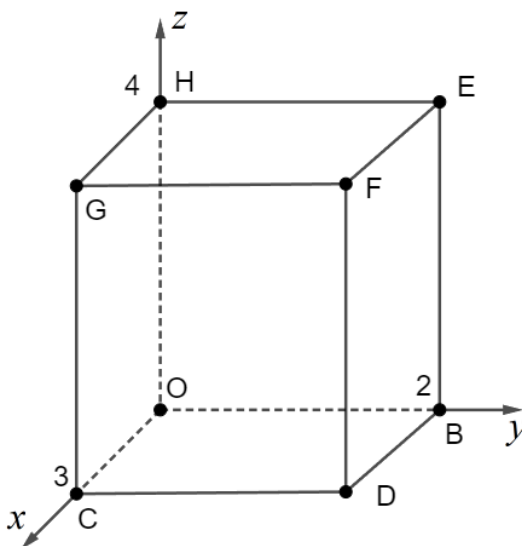
- A. $(P_1) : 3x - y + z + 5 = 0$. B. $(P_2) : x - 2y + z + 5 = 0$.
C. $(P_3) : x - y - z + 5 = 0$. D. $(P_4) : 2x - y + 5 = 0$.

Câu 48 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBDC.HEFG$ có các điểm $O(0;0;0), B(0;2;0), C(3;0;0), H(0;0;4)$ như hình vẽ dưới đây. Khi đó điểm F có tọa độ là:



- A. $F(3;4;2)$. B. $F(3;2;4)$. C. $F(2;4;3)$. D. $F(2;3;4)$

Câu 49 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBDC.HEFG$ có các điểm $O(0;0;0), B(0;2;0), C(3;0;0), H(0;0;4)$ như hình vẽ dưới đây. Mặt phẳng (HBC) có phương trình là $ax + by + cz - 12 = 0$. Khi đó giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng:



A. 9.

B. 24.

C. 13.

D. 26.

Câu 50 (NB) : (P) là mặt phẳng đi qua 3 điểm $A(2; -1; 2), B(5; -3; 0); C(4; 0; 3)$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $(1; 1; 0)$.

B. $(1; -1; 0)$.

C. $(0; 7; 7)$.

D. $(0; -1; 1)$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 2)$ **B.** $\vec{n}_\alpha = (1; 1; 2)$ **C.** $\vec{n}_\alpha = (2; 2; 4)$ **D.** $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 1)$

Lời giải

Mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 2)$

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-5} = 1$ có vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_\alpha = (15; 10; -6)$ **B.** $\vec{n}_\alpha = (2; 3; 5)$ **C.** $\vec{n}_\alpha = (15; 10; 6)$ **D.** $\vec{n}_\alpha = (2; 3; -5)$

Lời giải

Mặt phẳng $(\alpha): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-5} = 1$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_\alpha = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{-5}\right) = \frac{1}{30}(15; 10; -6)$

Câu 3: Khoảng cách từ $A(0; 2; 1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 5 = 0$ bằng:

- A.** $\frac{6}{\sqrt{14}}$ **B.** 6 **C.** 4 **D.** $\frac{4}{\sqrt{14}}$

Lời giải

Ta có $d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 0 - 2 + 3 \cdot 1 + 5|}{\sqrt{14}} = \frac{6}{\sqrt{14}}$.

Câu 4: Khoảng cách từ $M(1; -1; -2)$ đến mặt phẳng $(P): \frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$ bằng:

- A.** $\frac{1}{7}$ **B.** $\frac{1}{\sqrt{7}}$ **C.** $\sqrt{7}$ **D.** $\frac{2}{7}$

Lời giải

Ta có $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$ hay $(P): 6x - 3y + 2z - 6 = 0$.

Do đó $d(M, (P)) = \frac{|6 + 3 - 4 - 6|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{1}{7}$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và

$(Q): x + 2y - 2z - 1 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho là

- A.** $\frac{4}{9}$ **B.** $\frac{4}{3}$ **C.** $\frac{2}{3}$ **D.** 4

Lời giải

Lấy $A(1; 1; 3) \in (P)$.

Do (P) song song với (Q) nên ta có $d((P), (Q)) = d(A, (Q)) = \frac{|1 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 3 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{4}{3}$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để khoảng cách từ điểm $I(2; -1; -2)$ đến mặt phẳng $(P): 4x - 3y - m = 0$ bằng 2.

- A.** $m = 1$ **B.** $m = -1$ hoặc $m = -21$.
C. $m = 1$ hoặc $m = 21$ **D.** $m = -9$ hoặc $m = 31$.

Lời giải

Ta có: $d(I, (P)) = 2 \Leftrightarrow \frac{|11 - m|}{5} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 21 \end{cases}$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 4 = 0$; $(Q): 5x - 3y - 2z - 7 = 0$.

Vị trí tương đối của (P) & (Q) là

- A.** Song song. **B.** Cắt nhưng không vuông góc.
C. Vuông góc. **D.** Trùng nhau.

Lời giải

$$\vec{n}_{(P)} = (2; -3; 1); \vec{n}_{(Q)} = (5; -3; -2) \Rightarrow \vec{n}_{(P)} \neq k \cdot \vec{n}_{(Q)} (k \neq 0).$$

$$\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{n}_{(Q)} \neq 0.$$

Vậy vị trí tương đối của (P) & (Q) là cắt nhưng không vuông góc.

Câu 8: Giá trị của m để hai mặt phẳng $(\alpha): 7x - 3y + mz - 3 = 0$ và $(\beta): x - 3y + 4z + 5 = 0$ vuông góc với nhau là

- A.** 6. **B.** -4. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

Mặt phẳng (α) có vector pháp tuyến là $\vec{n}_\alpha = (7; -3; m)$.

Mặt phẳng (β) có vector pháp tuyến là $\vec{n}_\beta = (1; -3; 4)$.

$$(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow \vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0 \Leftrightarrow 7 + 9 + 4m = 0 \Leftrightarrow m = -4.$$

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + 3y + 4z - 12 = 0$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

- A.** $(0; 4; 0)$ **B.** $(0; 6; 0)$ **C.** $(0; 3; 0)$ **D.** $(0; -4; 0)$

Lời giải

$$\text{Gọi } M = Oy \cap (P) \Rightarrow M(0; b; 0). M \in (P) \Rightarrow 3b - 12 = 0 \Leftrightarrow b = 4.$$

$$\text{Vậy } M(0; 4; 0).$$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -3; 1)$ và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là

- A.** $z = 1$. **B.** $z = 2$. **C.** $z = -3$. **D.** $z = 0$.

Lời giải

Mặt phẳng Oxy nhận vector đơn vị $\vec{k} = 0; 0; 1$ là vector pháp tuyến

Mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -3; 1)$ và song song với mặt phẳng Oxy cũng nhận vector $\vec{k} = 0; 0; 1$ là vector pháp tuyến nên có phương trình: $0 \cdot x - 2 + 0 \cdot y + 3 + 1 \cdot z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A.** $2x - 2y + 4z - 21 = 0$. **B.** $x - 2z + 1 = 0$
C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$. **D.** $3x - 2y + z + 12 = 0$.

Lời giải

Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

$$3(x - 2) - 2(y + 1) + (z - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 12 = 0.$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và song song với CD .

- A.** $4x - 5y + z + 24 = 0$. **B.** $x - 2z + 1 = 0$

C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$.

D. $10x + 9y + 5z + 74 = 0$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-4; 5; -1), \overrightarrow{CD} = (-1; 0; 2) \Rightarrow \vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}] = (10; 9; 5)$

Ta có mp (P) đi qua $A(5; 1; 3)$ và nhận $\vec{n} = (10; 9; 5)$ làm vector pháp tuyến nên có phương trình

$$10(x-5) + 9(y-1) + 5(z-3) = 0 \Leftrightarrow 10x + 9y + 5z - 74 = 0.$$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là

A. $\vec{n}_4 = (-1; 2; -3)$. **B.** $\vec{n}_3 = (-3; 5; -1)$. **C.** $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$. **D.** $\vec{n}_1 = (2; 3; 5)$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, một vector pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

A. $\vec{n} = (3; 6; -2)$. **B.** $\vec{n} = (2; -1; 3)$. **C.** $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. **D.** $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

Lời giải

Phương trình $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 3x + 6y - 2z + 6 = 0$.

Một vector pháp tuyến của mặt phẳng đã cho là $\vec{n} = (3; 6; -2)$.

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

A. $d = \frac{5}{29}$. **B.** $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. **C.** $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $d = \frac{5}{9}$.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm A đến (P) là $d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{29}}$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6. **B.** $\frac{11}{6}$. **C.** 1. **D.** $\frac{6}{7}$.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm O đến (P) là $d = \frac{\left| \frac{0}{1} + \frac{0}{2} + \frac{0}{3} - 1 \right|}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}} = \frac{6}{7}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6)$. Gọi (P) là mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và song song với mp (ABC) , biết khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{12}{7}$. Phương trình của (P) là

A. $6x + 3y + 2z - 12 = 0$. **B.** $6x + 3y + 2z = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 24 = 0$. **D.** $6x + 3y + 2z - 36 = 0$.

Lời giải

$$(ABC): \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 12 = 0.$$

$$(P) // (ABC) \Rightarrow (P): 6x + 3y + 2z + m = 0 \quad (m \neq 0; m \neq -12).$$

Ta có

$$d((P), (ABC)) = \frac{12}{7} \Leftrightarrow d(A, (P)) = \frac{12}{7} \Leftrightarrow \frac{|6 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + m|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{12}{7} \Leftrightarrow |m + 12| = 12 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -24 \end{cases}$$

Vậy phương trình của (P) là $6x + 3y + 2z - 24 = 0$.

Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $2x + y + mz - 1 = 0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB .

- A.** $m = 2$. **B.** $m = -2$. **C.** $m = -3$. **D.** $m = \pm 2$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \overline{AB} = (2; 2; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3 \quad (1).$$

$$\text{Khoảng cách từ } A \text{ đến mặt phẳng } (P): d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 + m \cdot 3 - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + m^2}} = \frac{|3m + 3|}{\sqrt{5 + m^2}} \quad (2).$$

$$\text{Để } AB = d(A, (P)) \Rightarrow 3 = \frac{|3m + 3|}{\sqrt{5 + m^2}} \Leftrightarrow 9(5 + m^2) = 9(m + 1)^2 \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y + 3z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(Q): -4x - 8y - 6z + 2 = 0$. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q) là

- A.** Mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) .
B. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) .
C. Mặt phẳng (P) cắt và không vuông với mặt phẳng (Q) .
D. Mặt phẳng (P) trùng với mặt phẳng (Q) .

Lời giải

$$\text{Ta có } \frac{2}{-4} = \frac{4}{-8} = \frac{3}{-6} \neq \frac{-5}{2} \Rightarrow (P) // (Q)$$

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và mặt phẳng $(Q): 4x + (2 - m)y + mz - 3 = 0$, m là tham số thực. Tìm tham số m sao cho mặt phẳng (Q) vuông góc với mặt phẳng (P) .

- A.** $m = -3$. **B.** $m = -2$. **C.** $m = 3$. **D.** $m = 2$.

Lời giải

$$\text{Mặt phẳng } (P) \text{ có vectơ pháp tuyến là } \overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; -2).$$

$$\text{Mặt phẳng } (Q) \text{ có vectơ pháp tuyến là } \overrightarrow{n_{(Q)}} = (4; 2 - m; m).$$

$$\text{Ta có: } (P) \perp (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{n_{(P)}} \perp \overrightarrow{n_{(Q)}} \Leftrightarrow \overrightarrow{n_{(P)}} \cdot \overrightarrow{n_{(Q)}} = 0 \Leftrightarrow 4 \cdot 1 + 2 - m - 2m = 0 \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A.** $M(-1; -1; -1)$. **B.** $N(1; 1; 1)$. **C.** $P(-3; 0; 0)$. **D.** $Q(0; 0; -3)$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm N vào phương trình mặt phẳng (P) ta có $1+1+1-3=0$. Do đó $N \in (P)$.

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(2;-1;4)$ và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là:

- A.** $x-2=0$. **B.** $y+1=0$. **C.** $z-4=0$. **D.** $x-y-1=0$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{n_{Oxy}} = (0;0;1)$.

Phương trình mặt phẳng (α) cần tìm là: $z-4=0$

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và song song với mặt phẳng

$5x-3y+2z-3=0$ có phương trình là

- A.** $5x-3y+2z+5=0$ **B.** $5x-3y+2z=0$ **C.** $10x+6y+4z=0$ **D.** $4x+y+5z=0$

Lời giải

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm.

Vì (P) song song với mặt phẳng $5x-3y+2z-3=0$ nên phương trình (P) có dạng

$5x-3y+2z+c=0$ ($c \neq -3$).

Mặt khác (P) đi qua gốc O nên $c=0$ (tm).

Vậy phương trình (P) là $5x-3y+2z=0$.

Câu 24: Cho bốn điểm $A(1;-1;5)$, $B(0;0;1)$, $C(0;2;1)$, $D(0;3;1)$. Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với đường thẳng CD có phương trình là

- A.** $4x-z+1=0$. **B.** $4x+y-z+1=0$. **C.** $2x+z-5=0$ **D.** $x+4z-1=0$

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1;1;-4)$, $\overrightarrow{CD} = (0;1;0)$,

Do mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với đường thẳng CD nên vector pháp tuyến của (P) là:

$$\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}] = (4;0;-1).$$

Phương trình (P) : $4(x-0)+0(y-0)-1(z-1)=0 \Leftrightarrow 4x-z+1=0$.

Câu 25: Cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$. Véc tơ nào cho sau là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A.** $\vec{n}_1 = (1;-2;1)$ **B.** $\vec{n}_2 = (-1;2;-2)$.
C. $\vec{n}_3 = (1;-2;-2)$. **D.** $\vec{n}_1 = (-1;-2;1)$.

Lời giải

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (1;-2;2) \Rightarrow \vec{n}_2 = (-1;2;-2)$ là đáp án.

Câu 26: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;-2;1)$; $B(-1;0;3)$; $C(-1;2;0)$. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là

- A.** $\vec{n} = (5;3;2)$. **B.** $\vec{n} = (-5;-2;-3)$. **C.** $\vec{n} = (5;2;-3)$. **D.** $\vec{n} = (3;5;-2)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-2;2;2) \\ \overrightarrow{AC} = (-2;4;-1) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-10;-6;-4)$$

Nên $\vec{n} = (5; 3; 2)$ là 1 véc tơ pháp tuyến của (ABC) .

Câu 27: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z = 0$. Trong các điểm cho sau, điểm nào không thuộc mặt phẳng (α) ?

- A.** $A(-1; 3; 2)$. **B.** $B(0; 0; 0)$. **C.** $C(1; -1; -1)$. **D.** $D(2; -5; -3)$.

Lời giải

Thay vào ta thấy điểm A không thỏa mãn.

Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-4; 5; -2)$ và $B(-2; -3; 0)$. Mặt phẳng trung trực của AB đi qua điểm nào trong các điểm sau?

- A.** $M(-1; 2; 0)$. **B.** $N(-3; 1; -1)$. **C.** $P(2; -2; 2)$. **D.** $Q(-1; 3; -2)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (2; -8; 2) \\ I(-3; 1; -1) \end{cases} \Rightarrow (\alpha): x - 4y + z + 8 = 0.$$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng qua $A(-1; 1; -2)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$ là

- A.** $x - 2y + 3z + 9 = 0$. **B.** $x - 2y + 3z - 9 = 0$.
C. $-x + y - 2z + 9 = 0$. **D.** $-x + y - 2z - 9 = 0$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) đi qua $A(-1; 1; -2)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$ nên có phương trình $(x+1) - 2(y-1) + 3(z+2) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 3z + 9 = 0$.

Vậy mặt phẳng cần tìm có phương trình: $x - 2y + 3z + 9 = 0$.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A.** $x - 2y - 4 = 0$. **B.** $x - 2y + z - 4 = 0$.
C. $x - 2y + z = 0$. **D.** $x - 2y + z + 4 = 0$.

Lời giải

Mặt phẳng (Q) cần tìm song song với mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 1 = 0$ nên có phương trình dạng $(Q): x - 2y + z + m = 0, m \neq 1$

Vì $M \in (Q)$ nên $2 - 2 \cdot (-1) + 0 + m = 0 \Leftrightarrow m = -4$.

Vậy $(Q): x - 2y + z - 4 = 0$.

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 0; 0); B(0; -2; 0); C(0; 0; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ?

- A.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 0$. **B.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} + 1 = 0$. **C.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$. **D.** $\frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{3} = 1$.

Lời giải

Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 0; 7)$ và $C(0; 3; 0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

- A.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1$. **B.** $\frac{x}{-2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1$.

C. $21x - 6y - 14z + 42 = 0$.

D. $21x - 14y - 6z + 42 = 0$.

Lời giải

Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{7} = 1 \Leftrightarrow 21x - 14y - 6z + 42 = 0$.

Câu 33: Một mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}(1;0;0)$.

B. $\vec{n}(0;1;0)$.

C. $\vec{n}(0;0;1)$.

D. $\vec{n}(1;1;1)$.

Lời giải

Chọn C

Mặt phẳng $(Oxy): z = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(0;0;1)$. Nên mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(0;0;1)$.

Câu 34: Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và song song với mặt phẳng $(Q): 2x - z = 0$ có tổng $A + B + C + D$ bằng

A. -4 .

B. 4 .

C. 3 .

D. -3 .

Lời giải

Chọn A

Do $(P) // (Q)$ nên mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(2;0;-1)$. Phương trình của mặt phẳng $(P): 2(x-1) - 1(z+3) = 0 \Leftrightarrow (P): 2x - z - 5 = 0$.

Tổng $A + B + C + D = 2 - 1 - 5 = -4$

Câu 35: Cho mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$ và mặt phẳng $(Q): 2x + 3y + mz = 0$. Giá trị của m để (P) và (Q) vuông góc với nhau là:

A. -8 .

B. 8 .

C. 1 .

D. 4 .

Lời giải

Chọn A

Do $(P) \perp (Q) \Leftrightarrow \vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 0 \Leftrightarrow 1.2 + 2.3 + 1.m = 0 \Leftrightarrow m = -8$

Câu 36: Cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$. Khoảng cách từ điểm $M(1;3;5)$ đến mặt phẳng (P) là:

A. 5 .

B. 6 .

C. $\frac{14}{3}$.

D. 4 .

Lời giải

Chọn A

Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{1} = 1 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là $d(M, (P)) = \frac{|1.1 + 2.3 + 2.5 - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 5$

Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

A. $x - 2y + 1 = 0$

B. $x + 3y - z^2 + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

D. $x^2 - y + 5z = 0$

Lời giải

Chọn A

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, một vector pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là.

A. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$

B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$

C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$

D. $\vec{n} = (3; 6; -2)$

Lời giải

Chọn **D**

Ta có phương trình của mặt phẳng trên là $3x + 6y - 2z + 6 = 0$ nên có một vector pháp tuyến là

$$\vec{n} = (3; 6; -2)$$

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x - y + 2z + 4 = 0$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm nào trong các điểm sau?

- A.** $A(2; 3; 4)$. **B.** $B(-1; 5; 1)$. **C.** $C(-2; 0; 1)$. **D.** $D(2; 4; -1)$.

Lời giải

Chọn **C**

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào phương trình của (α) thì chỉ có điểm C thỏa mãn nên $C \in (\alpha)$.

Câu 40: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 2; 3)$, $B(2; -4; 3)$, $C(4; 5; 6)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C là:

- A.** $6x + 3y - 13z + 39 = 0$. **B.** $6x + 3y - 13z - 39 = 0$.
C. $6x + 3y + 13z + 39 = 0$. **D.** $6x + 3y - 13z - 4 = 0$.

Lời giải

Ta có:

$$\overrightarrow{AB} = (3; -6; 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = (5; 3; 3)$$

$$\text{Xét vector } [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-18; -9; 39) = -3(6; 3; -13)$$

Khi đó chọn $\vec{n} = (6; 3; -13)$ làm một VTPT của mặt phẳng (α)

Vậy: Phương trình mặt phẳng (α) là:

$$6(x+1) + 3(y-2) - 13(z-3) = 0 \Leftrightarrow 6x + 3y - 13z + 39 = 0.$$

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$, $C(0; 0; 2)$. Mặt phẳng (α) đi qua A, B, C có phương trình là:

- A.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$. **B.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$. **C.** $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$. **D.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$.

Lời giải

Vì $A \in Ox$; $B \in Oy$; $C \in Oz$ nên mp (α) đi qua A, B, C có phương trình là: $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 42: Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 5; 0)$, $C(0; 0; 4)$ là

- A.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = 1$. **B.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = 0$. **C.** $\frac{x}{2} - \frac{y}{5} - \frac{z}{4} = 1$ **D.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = -1$

Lời giải

Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 5; 0)$, $C(0; 0; 4)$ là $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} + \frac{z}{4} = 1$.

Câu 43: Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $M(1; 0; 0)$, $N(0; 0; 2)$, $P(0; -4; 0)$. Mặt phẳng (MNP) đi qua điểm nào?

A. $Q(1;-4;2)$.

B. $R(0;2;0)$.

C. $S(1;2;1)$

D. $T(-1;4;1)$

Lời giải

Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $M(1;0;0), N(0;0;2), P(0;-4;0)$ là $\frac{x}{1} + \frac{y}{-4} + \frac{z}{2} = 1$ (*)

Thay tọa độ điểm $S(1;2;1)$ vào phương trình (*) ta thấy thỏa mãn.

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $P : x + 2y + 2z - 14 = 0$ và

$Q : -x - 2y - 2z - 16 = 0$. Vị trí tương đối của P và Q là

A. Song song với nhau. **B.** Trùng nhau.

C. Cắt nhau.

D. Vuông góc nhau.

Lời giải.

Chọn A.

Ta có $\frac{1}{-1} = \frac{2}{-2} = \frac{2}{-2} \neq \frac{-14}{-16}$. Do đó P song song với Q .

Câu 45: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $\alpha : x + y + 2z + 1 = 0$,

$\beta : 2x + 2y + 4z - 3 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng α và β là:

A. $\frac{4}{\sqrt{6}}$.

B. $\frac{2}{\sqrt{6}}$.

C. $\frac{5}{2\sqrt{6}}$.

D. $\frac{1}{2\sqrt{6}}$.

Lời giải.

Chọn C

$\beta : x + y + 2z - \frac{3}{2} = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng α và β là:

$$d_{\alpha, \beta} = \frac{\left|1 + \frac{3}{2}\right|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{5}{2\sqrt{6}}.$$

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - z + 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào vuông góc với mặt phẳng (P)

A. $(P_1) : 3x - y + z + 5 = 0$.

B. $(P_2) : x - 2y + z + 5 = 0$.

C. $(P_3) : x - y + z + 5 = 0$.

D. $(P_4) : x - y + 4z + 5 = 0$.

Lời giải

Ta có VTPT $\vec{n}_P = (2; 1; -1)$ và VTPT $\vec{n}_{P_3} = (1; -1; 1)$

Dễ thấy $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_{P_3} = 0$ nên $(P_3) \perp (P)$

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào **không** vuông góc với mặt phẳng (P)

A. $(P_1) : 3x - y + z + 5 = 0$.

B. $(P_2) : x - 2y + z + 5 = 0$.

C. $(P_3) : x - y - z + 5 = 0$.

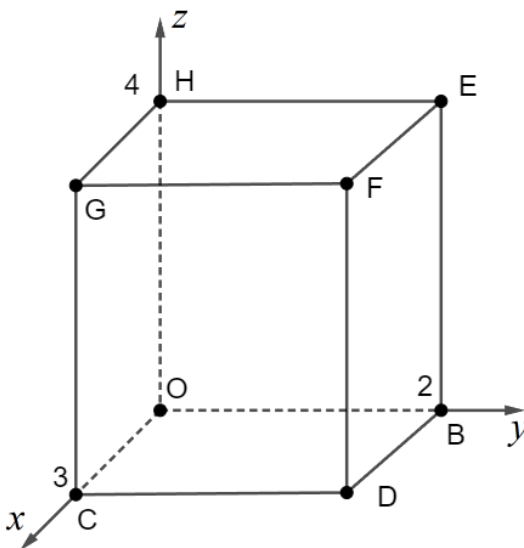
D. $(P_4) : 2x - y + 5 = 0$.

Lời giải

Ta có VTPT $\vec{n}_P = (1; 2; -1)$ và VTPT $\vec{n}_{P_2} = (1; -2; 1)$

Dễ thấy $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_{P_2} \neq 0$ nên (P_2) không vuông góc với mặt phẳng (P) .

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBDC.HEFG$ có các điểm $O(0;0;0), B(0;2;0), C(3;0;0), H(0;0;4)$ như hình vẽ dưới đây. Khi đó điểm F có tọa độ là:



A. $F(3;4;2)$.

B. $F(3;2;4)$.

C. $F(2;4;3)$.

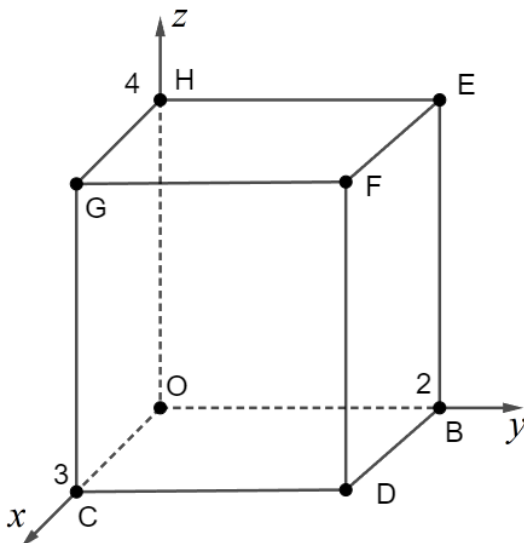
D. $F(2;3;4)$

Lời giải

Ta có $OBDC.HEFG$ là hình hộp chữ nhật nên

$$\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OH} \Rightarrow \overrightarrow{OF} = (3;2;4) \Rightarrow F(3;2;4).$$

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBDC.HEFG$ có các điểm $O(0;0;0), B(0;2;0), C(3;0;0), H(0;0;4)$ như hình vẽ dưới đây. Mặt phẳng (HBC) có phương trình là $ax + by + cz - 12 = 0$. Khi đó giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng:



A. 9.

B. 24.

C. 13.

D. 26.

Lời giải

Mặt phẳng (HBC) đi qua các điểm $C(3;0;0), B(0;2;0), H(0;0;4)$ có phương trình là:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow 4x + 6y + 3z - 12 = 0.$$

Vậy $a + b + c = 13$.

Câu 50: (P) là mặt phẳng đi qua 3 điểm $A(2; -1; 2), B(5; -3; 0); C(4; 0; 3)$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $(1; 1; 0)$. B. $(1; -1; 0)$.
C. $(0; 7; 7)$. D. $(0; -1; 1)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (3; -2; -2), \overrightarrow{AC} = (2; 1; 1) \Rightarrow \vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}] = (0; -7; 7)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

2. Phương trình đường thẳng

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 4; 5)$ và $B(-4; 2; -3)$?

- A. $\vec{u}_4 = (-3; 1; 4)$. B. $\vec{u}_3 = (3; 1; 4)$. C. $\vec{u}_1 = (4; 8; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(P): 3x - 7y + 2 = 0$.

- A. $\vec{u}_4 = (3; 7; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (4; -3; 5)$. C. $\vec{u}_1 = (3; -7; 0)$. D. $\vec{u}_2 = (3; -7; 2)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{2x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{-z+2}{1}$. Một vector chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là:

- A. $\vec{u} = (1; 3; -1)$. B. $\vec{u} = (1; -3; 1)$. C. $\vec{u} = (2; 3; -1)$. D. $\vec{u} = (2; 3; 1)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm vector chỉ phương của đường thẳng (d) là đường

vuông góc chung của hai đường thẳng $(d_1): \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ và $(d_2): \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = -2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

- A. $\vec{u} = (1; 2; -2)$. B. $\vec{u} = (1; 2; -1)$. C. $\vec{u} = (1; 2; 0)$. D. $\vec{u} = (1; 0; -1)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) nằm trên mặt phẳng

$(P): x + y + z - 3 = 0$ và vuông góc với đường thẳng $(d'): \frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

- A. $\vec{u} = (2; 1; 1)$. B. $\vec{u} = (4; -2; 2)$. C. $\vec{u} = (-4; 2; -2)$. D. $\vec{u} = (-2; 1; 1)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 5 + t \\ z = 3t \end{cases}$

- A. $P(-3; -5; 0)$. B. $Q(3; 5; 3)$. C. $M(-2; 1; 3)$. D. $N(-3; 5; 0)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(2;3;-1), B(1;2;4)$ và ba đường thẳng

$$(I): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 5t \end{cases}, (II): \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{-5} \text{ và } (III): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 4 + 5t \end{cases}. \text{ Mệnh đề nào sau đây là}$$

mệnh đề **đúng**?

- A.** Chỉ có (I) là phương trình đường thẳng AB .
- B.** Chỉ có (III) là phương trình đường thẳng AB .
- C.** Chỉ có (I), (II) là phương trình đường thẳng AB .
- D.** Cả ba đều là phương trình đường thẳng AB .

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -3 + 5t \end{cases}$. Phương trình chính tắc

của d là

- A.** $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+3}{5}$.
- B.** $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-3}{5}$.
- C.** $\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{5}$.
- D.** $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+3}{5}$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua $A(2;-1;2)$ và nhận véc tơ $\vec{u}(-1;2;-1)$ làm véc tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

- A.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{2}$.
- B.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$.
- C.** $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.
- D.** $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $(\Delta_1): \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-4}$ và

$$(\Delta_2): \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 - 8t \end{cases}. \text{ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?}$$

- A.** $(\Delta_1) // (\Delta_2)$.
- B.** $(\Delta_1) \perp (\Delta_2)$.
- C.** $(\Delta_1) \equiv (\Delta_2)$.
- D.** Hai đường thẳng chéo nhau.

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm giao điểm của 2 hai đường thẳng d và d' , biết

$$\text{phương trình tham số của 2 đường thẳng lần lượt là: } d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \text{ và } d': \begin{cases} x = 2 - 2t' \\ y = -2 + t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases}.$$

- A.** $M(0;1;-4)$.
- B.** $M(0;1;4)$.
- C.** $M(0;-1;4)$.
- D.** $M(0;-1;-4)$.

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 3 = 0$.

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \begin{cases} x=2+t \\ y=-1+t \\ z=1-2t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x=1+t \\ y=2+t \\ z=3-2t \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x=1+t \\ y=1-2t \\ z=-2+3t \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x=1-t \\ y=1+2t \\ z=-2-3t \end{cases} \end{array}$$

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=t \\ y=2-3t \\ z=1+2t \end{cases}$ và

$d: \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$. Góc tạo bởi hai đường thẳng Δ và d gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

$$\text{A. } 71^\circ. \quad \text{B. } 70^\circ. \quad \text{C. } 73^\circ. \quad \text{D. } 60^\circ.$$

Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-y+2z+6=0$ và đường

thẳng $d: \begin{cases} x=-3+2t \\ y=-1+t \\ z=-t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời Δ vuông

góc và cắt d có phương trình tham số là

$$\text{A. } \begin{cases} x=5+t \\ y=3-5t \\ z=-4-3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \quad \text{B. } \begin{cases} x=1-7t \\ y=1-t \\ z=-2+5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \quad \text{C. } \begin{cases} x=-2-t \\ y=2-5t \\ z=1-3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \quad \text{D.}$$

$$\begin{cases} x=2+t \\ y=5t \\ z=-4+3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$;

$\Delta_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d song song với mặt phẳng $P: x+y-2z+5=0$ và cắt hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt tại A, B sao cho AB là ngắn nhất. Phương trình đường thẳng d là:

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}. & \text{B. } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}. \\ \text{C. } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}. & \text{D. } \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}. \end{array}$$

Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vector nào là một vector chỉ phương của đường thẳng có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{3y}{2} = \frac{3-z}{1}$?

$$\text{A. } \vec{a} = \left(3; \frac{3}{2}; 1\right). \quad \text{B. } \vec{a} = (9; 2; 3). \quad \text{C. } \vec{a} = (3; 2; 1). \quad \text{D. } \vec{a} = \left(3; \frac{2}{3}; -1\right).$$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $x+2z+3=0$. Một vector chỉ phương của Δ là

$$\text{A. } \vec{a} = (1; 0; 2). \quad \text{B. } \vec{a} = (2; -1; 0). \quad \text{C. } \vec{a} = (1; 2; 3). \quad \text{D. } \vec{a} = (2; 0; -1).$$

- Câu 18:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$; $\overrightarrow{OB} = -2\vec{j} - 4\vec{k}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là
- A. $\vec{a} = (-2; -5; -1)$. B. $\vec{a} = (2; 5; -1)$. C. $\vec{a} = (2; 5; -9)$. D. $\vec{a} = (2; 1; -9)$.
- Câu 19:** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?
- A. $\vec{a} = (3; 4; -1)$. B. $\vec{a} = (2; -5; 3)$. C. $\vec{a} = (-3; -4; 1)$. D. $\vec{a} = (2; -5; -3)$.
- Câu 20:** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là
- A. $\vec{a} = (-1; 2; 1)$. B. $\vec{a} = (2; 1; 3)$. C. $\vec{a} = (1; 2; 3)$. D. $\vec{a} = (2; 0; -1)$.
- Câu 21:** Trong không gian $Oxyz$, tọa độ nào sau đây là tọa độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 6t \\ z = 9t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$?
- A. $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$. B. $\vec{a} = (2; 1; 0)$. C. $\vec{a} = (4; -6; 0)$. D. $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.
- Câu 22:** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?
- A. $Q(1; -2; -1)$. B. $N(-1; 3; 2)$. C. $A(1; 2; 1)$. D. $P(-1; 2; 1)$.
- Câu 23:** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?
- A. $Q(-1; -2; 1)$. B. $N(-1; 3; 2)$. C. $A(2; 3; -1)$. D. $P(1; 2; -1)$.
- Câu 24:** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$?
- A. $Q(-1; 1; 3)$. B. $N(1; -1; 3)$. C. $A(-2; 5; -2)$. D. $P(1; 5; 2)$.
- Câu 25:** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$ không đi qua điểm nào dưới đây?
- A. $Q(3; 2; 0)$. B. $N(5; 1; -1)$. C. $A(1; 3; 1)$. D. $P(0; 1; 2)$.
- Câu 26:** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 3)$
- A. $d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases}$. B. $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$. C. $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$. D. $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 2t \\ z = -3t \end{cases}$.
- Câu 27:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 3; 2)$, $B(2; 1; 4)$. Đường thẳng d đi qua hai điểm A, B có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{2}$.
 C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{2}$.

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; -1; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng (Oxz) là.

A. $\begin{cases} x=2 \\ y=1-t \\ z=3 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x=2 \\ y=1+t \\ z=3 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x=2 \\ y=-1+t \\ z=3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x=2+t \\ y=-1 \\ z=3+t \end{cases}$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $N(-1; 5; 2)$ và song song với trục $x'Ox$

A. $\begin{cases} x=t-1 \\ y=5 \\ z=2 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$. B. $\begin{cases} x=-1 \\ y=5+t \\ z=2+t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$. C. $\begin{cases} x=-t \\ y=5t \\ z=2t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$. D. $\begin{cases} x=-1 \\ y=5+t \\ z=2+t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và $C(2; 3; 1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$. C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 4; -7)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x+2y-2z-3=0$. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{2}$. B. $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{1}$.
 C. $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+7}{-2}$. D. $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{2} = -\frac{z+7}{2}$.

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 2; 4)$, $B(-2; 3; 5)$, $C(-9; 7; 6)$ có tọa độ là

A. $(3; -4; 5)$. B. $(3; 4; -5)$. C. $(3; 4; 5)$. D. $(-3; 4; -5)$.

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng nào dưới đây đi qua $A(3; 5; 7)$ và song song với

$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$.
 A. $\begin{cases} x=3+2t \\ y=5+3t \\ z=-7+4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x=3+2t \\ y=5-3t \\ z=7+4t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2+3t \\ z=3+4t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x=2+3t \\ y=3+5t \\ z=4+7t \end{cases}$

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và đường thẳng

$\Delta: \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=-1-4t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$. Viết phương trình đường thẳng đi qua M và song song với Δ .

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$.

B. $\frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{4}$.

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-4}$.

D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-8}$.

Câu 35: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng song song với giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): 3x + y - 3 = 0$, $(Q): 2x + y + z - 3 = 0$ có một vector chỉ phương là

A. $\vec{u} = (-1; 3; -1)$

B. $\vec{u} = (1; -3; -1)$

C. $\vec{u} = (-1; -3; 1)$

D. $\vec{u} = (1; 3; 1)$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 3 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

$d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+8}{-4} = \frac{z+3}{-3}$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d_1 và d_2 .

A. 0° .

B. 90° .

C. 30° .

D. 60° .

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x + 8y + 10z - 1 = 0$ và đường thẳng

$d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{5}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. 90° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 30° .

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 + 5t \\ y = 2 + t \\ z = 1 \end{cases}$ và mặt phẳng

$(P): 3x - 2y + 1 = 0$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

A. 45° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 60° .

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 2 = 0$,

$(Q): 2x - y + z + 1 = 0$. Góc giữa (P) và (Q) là

A. 120° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 60° .

Câu 40: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$, mặt phẳng

$(Q): x - 3y + 5z - 2 = 0$. Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) là

A. $\frac{\sqrt{35}}{7}$.

B. $-\frac{\sqrt{35}}{7}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $-\frac{5}{7}$.

Lời giải

Ta có $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$, $\vec{n}_Q = (1; -3; 5)$.

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) ta có

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| |\vec{n}_Q|} = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) - 2 \cdot 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 5^2}} = \frac{15}{3\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{35}}{7}.$$

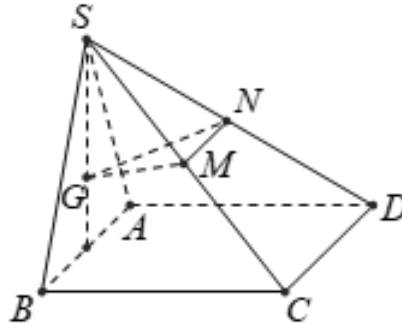
Câu 41: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình vuông. Cho tam giác SAB vuông tại S và góc SBA bằng 30° . Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy. Gọi M, N là trung điểm AB, BC . Tìm cosin góc tạo bởi hai đường thẳng (SM, DN) .

- A. $\frac{2}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{1}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$.

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$, $SA = a$ và SA vuông góc với đáy $ABCD$. Tính $\sin \alpha$, với α là góc tạo bởi giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SBC) .

- A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{8}$. B. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$. D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (GMN) và $(ABCD)$.



- A. $\frac{2\sqrt{39}}{39}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{2\sqrt{39}}{13}$. D. $\frac{\sqrt{13}}{13}$.

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ và $d': \begin{cases} x = -1+t \\ y = -t \\ z = -2+3t \end{cases}$ có vị trí

tương đối là:

- A. cắt nhau. B. chéo nhau. C. song song. D. trùng nhau.

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-2}$,

$d_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. có vị trí tương đối là:

- A. cắt nhau. B. chéo nhau. C. song song. D. trùng nhau.

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có

$\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1)$, $\vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$ là hai vectơ chỉ phương. Khi $\Delta_1 \perp \Delta_2$ ta có:

- A. $a_1a_2 - b_1b_2 + c_1c_2 = 0$. B. $a_1a_2 + b_1b_2 - c_1c_2 = 0$.
C. $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$. D. $a_1a_2 - b_1b_2 - c_1c_2 = 0$.

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ_1 có $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases}$ trong các đường thẳng

dưới đây đường thẳng nào vuông góc với Δ_1 là:

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 4t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases} \\ \text{C. } \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 2t \\ z = 6 \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 3t \end{cases} \end{array}$$

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có

$\vec{u}_1 = (2; -1; 2)$, $\vec{u}_2 = (1; -4; -3)$ là hai vectơ chỉ phương. Khi đó Δ_1 và Δ_2 là hai đường thẳng

A. vuông góc. **B.** không vuông góc. **C.** song song. **D.** trùng nhau.

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$,

$\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' .

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases} \end{array}$$

Câu 50: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0; 0; 2)$ và chứa trục hoành có phương trình là

A. $y = 0$. **B.** $x = 0$. **C.** $z = 0$. **D.** $x + y + z = 1$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 4; 5)$ và $B(-4; 2; -3)$?

A. $\vec{u}_4 = (-3; 1; 4)$. **B.** $\vec{u}_3 = (3; 1; 4)$. **C.** $\vec{u}_1 = (4; 8; 1)$. **D.** $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$.

Lời giải

Đáp án B

$$\overrightarrow{AB} = (-6; -2; -8) = -2(3; 1; 4).$$

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 4; 5)$ và $B(-4; 2; -3)$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 1; 4)$

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(P): 3x - 7y + 2 = 0$.

A. $\vec{u}_4 = (3; 7; 0)$. **B.** $\vec{u}_3 = (4; -3; 5)$. **C.** $\vec{u}_1 = (3; -7; 0)$. **D.** $\vec{u}_2 = (3; -7; 2)$.

Lời giải

Đáp án C

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; -7; 0)$, nên đường thẳng cần tìm có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; -7; 0)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{2x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{-z+2}{1}$. Một vector chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là:
A. $\vec{u} = (1; 3; -1)$. **B.** $\vec{u} = (1; -3; 1)$. **C.** $\vec{u} = (2; 3; -1)$. **D.** $\vec{u} = (2; 3; 1)$.

Lời giải

Đáp án A

Ta có: $\frac{2x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{-z+2}{1} \Leftrightarrow \frac{x-\frac{1}{2}}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-1}$.

Vậy một vec – tơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là $(1; 3; -1)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm vector chỉ phương của đường thẳng (d) là đường vuông góc chung của hai đường thẳng $(d_1): \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ và $(d_2): \begin{cases} x=t \\ y=3 \\ z=-2+t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

A. $\vec{u} = (1; 2; -2)$. **B.** $\vec{u} = (1; 2; -1)$. **C.** $\vec{u} = (1; 2; 0)$. **D.** $\vec{u} = (1; 0; -1)$.

Lời giải

Đáp án B

Đường thẳng d_1 có VTCP $\vec{u}_1(1; -1; -1)$

Đường thẳng d_2 có VTCP $\vec{u}_2(1; 0; 1)$

Gọi $\vec{u}$ là VTCP của d ta có: $\begin{cases} d \perp d_1 \\ d \perp d_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases}$

Do đó chọn $\vec{u} = -[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = -\left(\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = (1; 2; -1)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) nằm trên mặt phẳng

$(P): x + y + z - 3 = 0$ và vuông góc với đường thẳng $(d'): \frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

A. $\vec{u} = (2; 1; 1)$. **B.** $\vec{u} = (4; -2; 2)$. **C.** $\vec{u} = (-4; 2; -2)$. **D.** $\vec{u} = (-2; 1; 1)$.

Lời giải

Đáp án D

Ta có:

Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: $\vec{n}_{(P)} = (1; 1; 1)$.

Vecto chỉ phương của đường thẳng (d') là: $\vec{u}_{d'} = (1; 3; -1)$.

Đường thẳng (d) nằm trên mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và vuông góc với đường thẳng

$(d'): \frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$ nên vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) là: $\vec{u}_d = [\vec{n}_P; \vec{u}_{d'}] = (-4; 2; 2)$.

Hay vector chỉ phương của đường thẳng (d) là: $\vec{u}_d = (-2; 1; 1)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 5 + t \\ z = 3t \end{cases}$?

- A.** $P(-3; -5; 0)$. **B.** $Q(3; 5; 3)$. **C.** $M(-2; 1; 3)$. **D.** $N(-3; 5; 0)$.

Lời giải

Đáp án D

Với $t = 0$ thay vào hệ ta được $\begin{cases} x = -3 \\ y = 5 \\ z = 0 \end{cases}$. Vậy đường thẳng d đi qua điểm $N(-3; 5; 0)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 3; -1), B(1; 2; 4)$ và ba đường thẳng

$$(I): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 5t \end{cases}, (II): \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{-5} \text{ và } (III): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 4 + 5t \end{cases}. \text{ Mệnh đề nào sau đây là}$$

mệnh đề **đúng**?

- A.** Chỉ có (I) là phương trình đường thẳng AB .
B. Chỉ có (III) là phương trình đường thẳng AB .
C. Chỉ có (I), (II) là phương trình đường thẳng AB .
D. Cả ba đều là phương trình đường thẳng AB .

Lời giải

Đáp án D

Ta có: $\overrightarrow{AB}(-1; -1; 5) \Rightarrow (I), (III), (II)$ đúng

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -3 + 5t \end{cases}$. Phương trình chính tắc

của d là

- A.** $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+3}{5}$. **B.** $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-3}{5}$.
C. $\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{5}$. **D.** $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+3}{5}$.

Lời giải

Đáp án D

$$\text{Ta có: } d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -3 + 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{x-2}{2} \\ t = \frac{y}{-3} \\ t = \frac{z+3}{5} \end{cases}.$$

Do đó phương trình chính tắc của d là: $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+3}{5}$

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua $A(2;-1;2)$ và nhận véc tơ $\vec{u}(-1;2;-1)$ làm véc tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{2}$. **B.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

C. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$. **D.** $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Lời giải

Đáp án D

Ta có đường thẳng Δ đi qua $A(2;-1;2)$ và nhận véc tơ $\vec{u}(-1;2;-1)$ làm véc tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là: $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $(\Delta_1): \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-4}$ và

$(\Delta_2): \begin{cases} x = 2t \\ y = 1-2t \\ z = -1-8t \end{cases}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. $(\Delta_1) // (\Delta_2)$.

B. $(\Delta_1) \perp (\Delta_2)$.

C. $(\Delta_1) \equiv (\Delta_2)$.

D. Hai đường thẳng chéo nhau.

Lời giải

Đáp án A

Hai đường thẳng này cùng chỉ phương, điểm $A(1;1;2) \in \Delta_1, A(1;1;2) \notin \Delta_2$

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm giao điểm của 2 hai đường thẳng d và d' , biết

phương trình tham số của 2 đường thẳng lần lượt là: $d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+3t \\ z = 3-t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 2-2t' \\ y = -2+t' \\ z = 1+3t' \end{cases}$.

A. $M(0;1;-4)$.

B. $M(0;1;4)$.

C. $M(0;-1;4)$.

D. $M(0;-1;-4)$.

Lời giải

Đáp án C

Xét hệ phương trình $\begin{cases} 1+2t = 2-2t'(1) \\ 2+3t = -2+t'(2) \\ 3-t = 1+3t' \end{cases}$

Từ và suy ra $t = -1$ và $t' = 1$. Thay vào ta thấy thỏa mãn.

Suy ra d và d' cắt nhau tại $M(0;-1;4)$.

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x+y-2z+3=0$.

A. $\begin{cases} x = 2+t \\ y = -1+t \\ z = 1-2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+t \\ z = 3-2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-2t \\ z = -2+3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 1+2t \\ z = -2-3t \end{cases}$.

Lời giải**Đáp án A**

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm. Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 3 = 0$ nhận $\vec{a} = (1; 1; -2)$ làm vector chỉ phương.

$$\text{Do đó } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = -2 + t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 3 - 2t' \end{cases} \text{ . Chọn } t' = 1 \Rightarrow N(2; -1; 1) \in \Delta.$$

$$\text{Vậy } \Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ và

$d: \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$. Góc tạo bởi hai đường thẳng Δ và d gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

A. 71° .

B. 70° .

C. 73° .

D. 60° .

Lời giải**Đáp án A**

Ta có các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng là $\vec{u}_\Delta = (1; -3; 2)$, $\vec{u}_d = (-3; 2; 2)$.

$$\text{Suy ra } \cos \alpha = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{u}_d) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{u}_d|} = \frac{|1 \cdot (-3) + (-3) \cdot 2 + 2 \cdot 2|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{238}} \Rightarrow \alpha \approx 71^\circ$$

Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - y + 2z + 6 = 0$ và đường

thẳng $d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -1 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = -t \end{cases}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời Δ vuông

góc với cắt d có phương trình tham số là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 3 - 5t, t \in \mathbb{R} \\ z = -4 - 3t \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} x = 1 - 7t \\ y = 1 - t, t \in \mathbb{R} \\ z = -2 + 5t \end{cases} \quad \text{C. } \begin{cases} x = -2 - t \\ y = 2 - 5t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - 3t \end{cases} \quad \text{D.}$$

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5t, t \in \mathbb{R} \\ z = -4 + 3t \end{cases}$$

Lời giải**Đáp án A**

$$\text{Gọi } \Delta \cap d = M \Rightarrow M(-3 + 2t; -1 + t; -t)$$

$$\text{Vì } \Delta \subset (P) \Rightarrow M \in (P) \Rightarrow (-3 + 2t) - (-1 + t) + 2(-t) + 6 = 0 \Rightarrow t = 4 \Rightarrow M(5; 3; -4)$$

Ta có: $[\vec{n}_P; \vec{u}_d] = (-1; 5; 3)$

$$\forall i \begin{cases} \Delta \subset (P) \\ \Delta \perp d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{u}_\Delta \perp \vec{n}_P \\ \vec{u}_\Delta \perp \vec{u}_d \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn } \vec{u}_\Delta = (1; -5; -3)$$

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(5; 3; -4)$ và có vector chỉ phương $\vec{u}_\Delta = (1; -5; -3)$ có phương

$$\text{trình: } \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 3 - 5t \\ z = -4 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$;

$\Delta_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d song song với mặt phẳng $P: x + y - 2z + 5 = 0$ và cắt hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt tại A, B sao cho AB là ngắn nhất. Phương trình đường thẳng d là:

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$.

Lời giải

Đáp án B

Do d cắt hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt tại A, B ta có

$$A(-1+u; -2+2u; u), B(2+2v; 1+v; 1+v), u, v \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \vec{AB} = (3+2v-u; 3+v-2u; 1+v-u)$$

$$\text{Có } P: x + y - 2z + 5 = 0 \Rightarrow \vec{n}_P = (1; 1; -2).$$

Đường thẳng d song song với mặt phẳng $P: x + y - 2z + 5 = 0$.

$$\text{Suy ra } \vec{AB} \cdot \vec{n}_P = 0 \Leftrightarrow 3+2v-u+3+v-2u-2-2v+2u=0 \Leftrightarrow u=v+4.$$

$$\Rightarrow \vec{AB} = (v-1; -v-5; -3)$$

$$\Rightarrow AB^2 = (v-1)^2 + (-v-5)^2 + 9 = 2v^2 + 8v + 35 \geq 27 \forall v \in \mathbb{R}; AB^2 = 27 \text{ khi } v = -2.$$

Suy ra AB là ngắn nhất bằng $3\sqrt{3}$ khi $v = -2, u = 2$.

$$\text{Như vậy: } \vec{AB} = (-3; -3; -3), A(1; 2; 2).$$

$$\text{Vậy phương trình đường thẳng } d \text{ là } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}.$$

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vector nào là một vector chỉ phương của đường thẳng có

$$\text{phương trình } \frac{x-1}{3} = \frac{3y}{2} = \frac{3-z}{1}?$$

A. $\vec{a} = \left(3; \frac{3}{2}; 1\right)$.

B. $\vec{a} = (9; 2; 3)$.

C. $\vec{a} = (3; 2; 1)$.

D. $\vec{a} = \left(3; \frac{2}{3}; -1\right)$.

Lời giải

Ta có : $\frac{x-1}{3} = \frac{3y}{2} = \frac{3-z}{1} \Rightarrow \frac{x-1}{3} = \frac{y}{\frac{2}{3}} = \frac{z-3}{-1}$

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình là $\vec{a} = \left(3; \frac{2}{3}; -1\right)$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $x + 2z + 3 = 0$. Một vectơ chỉ phương của Δ là

- A.** $\vec{a} = (1; 0; 2)$. **B.** $\vec{a} = (2; -1; 0)$. **C.** $\vec{a} = (1; 2; 3)$. **D.** $\vec{a} = (2; 0; -1)$.

Lời giải

Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 2z + 3 = 0$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; 0; 2)$.

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$; $\overrightarrow{OB} = -2\vec{j} - 4\vec{k}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là

- A.** $\vec{a} = (-2; -5; -1)$. **B.** $\vec{a} = (2; 5; -1)$. **C.** $\vec{a} = (2; 5; -9)$. **D.** $\vec{a} = (2; 1; -9)$.

Lời giải

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{a} = (2; 5; -1)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{a} = (3; 4; -1)$. **B.** $\vec{a} = (2; -5; 3)$. **C.** $\vec{a} = (-3; -4; 1)$. **D.** $\vec{a} = (2; -5; -3)$.

Lời giải

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ là $\vec{a} = (2; -5; 3)$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

- A.** $\vec{a} = (-1; 2; 1)$. **B.** $\vec{a} = (2; 1; 3)$. **C.** $\vec{a} = (1; 2; 3)$. **D.** $\vec{a} = (2; 0; -1)$.

Lời giải

Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (-1; 2; 1)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, tọa độ nào sau đây là tọa độ của một vectơ chỉ phương của đường

thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 9t \end{cases}$?

- A.** $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$. **B.** $\vec{a} = (2; 1; 0)$. **C.** $\vec{a} = (4; -6; 0)$. **D.** $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Lời giải

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 6t \\ z = 9t \end{cases}$ là $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

- A.** $Q(1; -2; -1)$. **B.** $N(-1; 3; 2)$. **C.** $A(1; 2; 1)$. **D.** $P(-1; 2; 1)$.

Lời giải

Điểm thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$ là $P(-1; 2; 1)$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A.** $Q(-1; -2; 1)$. **B.** $N(-1; 3; 2)$. **C.** $A(2; 3; -1)$. **D.** $P(1; 2; -1)$.

Lời giải

Điểm thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ là $P(1; 2; -1)$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$?

- A.** $Q(-1; 1; 3)$. **B.** $N(1; -1; 3)$. **C.** $A(-2; 5; -2)$. **D.** $P(1; 5; 2)$.

Lời giải

Điểm thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$ là $P(1; 5; 2)$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$ không đi qua điểm nào dưới đây?

- A.** $Q(3; 2; 0)$. **B.** $N(5; 1; -1)$. **C.** $A(1; 3; 1)$. **D.** $P(0; 1; 2)$.

Lời giải

Điểm không thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$ là $P(0; 1; 2)$.

Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 3)$

- A.** $d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases}$. **B.** $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$. **C.** $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$. **D.** $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 2t \\ z = -3t \end{cases}$.

Lời giải

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và nhận véc tơ $\vec{u} = (1;2;3)$ làm véc tơ chỉ phương

có phương trình tham số là $d : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;3;2)$, $B(2;1;4)$. Đường thẳng d đi qua hai điểm A, B có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}$. **B.** $\frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{2}$.

C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}$. **D.** $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{2}$.

Lời giải

Đường thẳng d qua $A(-1;3;2)$ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (3;-2;2)$ nên có phương trình

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}.$$

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2;-1;3)$ và vuông góc với mặt phẳng (Oxz) là.

A. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1-t \\ z = 3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1+t \\ z = 3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1+t \\ z = 3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2+t \\ y = -1 \\ z = 3+t \end{cases}$

Lời giải

Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2;-1;3)$ và vuông góc với mặt phẳng (Oxz) nhận véc tơ $\vec{j} = (0;1;0)$ làm véc tơ chỉ phương

Phương trình tham số của đường thẳng Δ là: $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1+t \\ z = 3 \end{cases}$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $N(-1;5;2)$ và song song với trục $x'Ox$

A. $\begin{cases} x = t-1 \\ y = 5 \\ z = 2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$. **B.** $\begin{cases} x = -1 \\ y = 5+t \\ z = 2+t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$. **C.** $\begin{cases} x = -t \\ y = 5t \\ z = 2t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$. **D.** $\begin{cases} x = -1 \\ y = 5+t \\ z = 2+t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

Lời giải

Đường thẳng d đi qua điểm $N(-1;5;2)$ và song song với trục $x'Ox$ nhận véc tơ $\vec{i} = (1;0;0)$ làm véc tơ chỉ phương

Phương trình tham số của đường thẳng Δ là: $\begin{cases} x = t-1 \\ y = 5 \\ z = 2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;0), B(1;1;2)$ và $C(2;3;1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. **B.** $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$. **C.** $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$. **D.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{BC} = (1; 2; -1)$, đường thẳng d đi qua $A(1; 2; 0)$ và song song với BC nên nhận véc tơ $\overrightarrow{BC} = (1; 2; -1)$ làm véc tơ chỉ phương

Phương trình chính tắc của d là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 4; -7)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 2z - 3 = 0$. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{2}$. **B.** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{1}$.
C. $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+7}{-2}$. **D.** $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{2} = -\frac{z+7}{2}$.

Lời giải

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 2z - 3 = 0$ nên nhận VTPT $\vec{n} = (1; 2; -2)$ của (P) làm VTCP nên phương trình đường thẳng là $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{2} = -\frac{z+7}{2}$

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, một véc tơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 2; 4)$, $B(-2; 3; 5)$, $C(-9; 7; 6)$ có tọa độ là

A. $(3; -4; 5)$. **B.** $(3; 4; -5)$. **C.** $(3; 4; 5)$. **D.** $(-3; 4; -5)$.

Lời giải

$\overrightarrow{AB} = (-3; 1; 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-10; 5; 2)$

$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-3; -4; -5)$

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 2; 4)$, $B(-2; 3; 5)$, $C(-9; 7; 6)$ nhận $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-3; -4; -5)$ là một véc tơ chỉ phương.

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng nào dưới đây đi qua $A(3; 5; 7)$ và song song với

$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$.

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = -7 + 4t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 5 - 3t \\ z = 7 + 4t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 5t \\ z = 4 + 7t \end{cases}$.

Lời giải

Đường thẳng song song với $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ nên có một véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 3; 4)$

, suy ra loại câu B, **D.**

Ta thấy tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình đáp án **C.**

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và đường thẳng

$$\Delta: \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=-1-4t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}). \text{Viết phương trình đường thẳng đi qua } M \text{ và song song với } \Delta.$$

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}.$

B. $\frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{4}.$

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-4}.$

D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-8}.$

Lời giải

Đường thẳng song song với $\Delta: \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=-1-4t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$ nên có một vectơ chỉ phương

$\vec{u} = (-1; 1; -4)$, suy ra loại đáp án **A.**

Lần lượt thay tọa độ điểm M vào đáp án B, C, D ta

Câu 35: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng song song với giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): 3x + y - 3 = 0$, $(Q): 2x + y + z - 3 = 0$ có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u} = (-1; 3; -1)$

B. $\vec{u} = (1; -3; -1)$

C. $\vec{u} = (-1; -3; 1)$

D. $\vec{u} = (1; 3; 1)$

Lời giải

VTPT của $(P): \vec{n}_p = (3; 1; 0)$

VTPT của $(Q): \vec{n}_q = (2; 1; 1)$

Đường thẳng song song với giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): 3x + y - 3 = 0$,

$(Q): 2x + y + z - 3 = 0$ có một vectơ chỉ phương là $[\vec{n}_p, \vec{n}_q] = (1; -3; 1)$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x=-1-t \\ y=3+4t \\ z=3+3t \end{cases}$ và

$d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+8}{-4} = \frac{z+3}{-3}$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d_1 và d_2 .

A. 0° .

B. 90° .

C. 30° .

D. 60° .

Lời giải

Ta có: $d_1: \begin{cases} x=-1-t \\ y=3+4t \\ z=3+3t \end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (-1; 4; 3)$ và $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+8}{-4} = \frac{z+3}{-3}$ có

một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (1; -4; -3)$.

Vì $\vec{u}_1 = (-1; 4; 3)$ và $\vec{u}_2 = (1; -4; -3)$ cùng phương với nhau nên góc hợp bởi đường thẳng d_1 và d_2 là 0° .

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x + 8y + 10z - 1 = 0$ và đường thẳng

$d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{5}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. 90° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 30° .

Lời giải

Mặt phẳng (P) có một VTPT là $\vec{n} = (6; 8; 10)$.

Đường thẳng d có một VTCP là $\vec{u} = (3; 4; 5)$.

Ta có $\vec{n} = 2\vec{u} \Rightarrow d \perp (P)$ nên góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là 90° .

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 + 5t \\ y = 2 + t \\ z = 1 \end{cases}$ và mặt phẳng

$(P): 3x - 2y + 1 = 0$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

A. 45° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 60° .

Lời giải

Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 + 5t \\ y = 2 + t \\ z = 1 \end{cases}$ có một vector chỉ phương $\vec{u} = (5; 1; 0)$.

Mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 1 = 0$ có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; -2; 0)$.

Gọi α là góc hợp bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

Khi đó: $\sin \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|5 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 0|}{\sqrt{5^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Suy ra: $\alpha = 45^\circ$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 2 = 0$, $(Q): 2x - y + z + 1 = 0$. Góc giữa (P) và (Q) là

A. 120° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 60° .

Lời giải

$(P): x - 2y - z + 2 = 0$ có VTPT $\vec{n}_P = (1; -2; -1)$.

$(Q): 2x - y + z + 1 = 0$ có VTPT $\vec{n}_Q = (2; -1; 1)$.

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) , ta có

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{n}_P; \vec{n}_Q) \right| = \frac{|1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-1)^2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ.$$

Câu 40: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$, mặt phẳng $(Q): x - 3y + 5z - 2 = 0$. Côsin của góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) là

A. $\frac{\sqrt{35}}{7}$.

B. $-\frac{\sqrt{35}}{7}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $-\frac{5}{7}$.

Lời giải

Ta có $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$, $\vec{n}_Q = (1; -3; 5)$.

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) ta có

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| |\vec{n}_Q|} = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) - 2 \cdot 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 5^2}} = \frac{15}{3\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{35}}{7}.$$

Câu 41: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình vuông. Cho tam giác SAB vuông tại S và góc SBA bằng 30° . Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy. Gọi M, N là trung điểm AB, BC . Tìm cosin góc tạo bởi hai đường thẳng (SM, DN) .

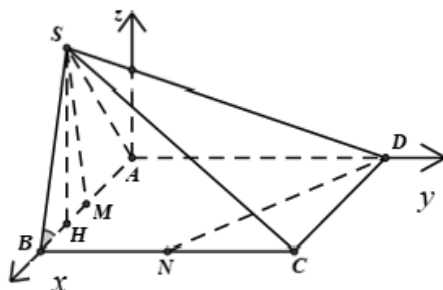
- A. $\frac{2}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{1}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$.

Lời giải

Giả sử cạnh đáy có độ dài là 1.

Trong (SAB) , kẻ $SH \perp AB$ tại H . Ta có:
$$\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \Rightarrow SH \perp (ABCD). \\ SH \subset (SAB), SH \perp AB \end{cases}$$

Chọn hệ trục tọa độ $Axyz$ như hình vẽ sau đây.



Tam giác SAB vuông tại S có: $SB = AB \cdot \cos SBA = 1 \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Tam giác SBH vuông tại H có: $BH = SB \cdot \cos SBH = \frac{3}{4}$ và $SH = BH \cdot \sin SBA = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

$$AH = AB - BH = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow S\left(\frac{1}{4}; 0; \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

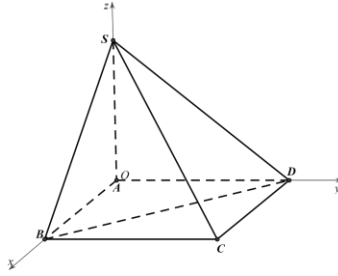
$$M\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right), D(0; 1; 0), N\left(1; \frac{1}{2}; 0\right).$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{SM} = \left(\frac{1}{4}; 0; -\frac{\sqrt{3}}{4}\right), \overrightarrow{DN} = \left(1; -\frac{1}{2}; 0\right) \Rightarrow \cos(SM, DN) = \frac{|\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{DN}|}{|\overrightarrow{SM}| \cdot |\overrightarrow{DN}|} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$, $SA = a$ và SA vuông góc với đáy $ABCD$. Tính $\sin \alpha$, với α là góc tạo bởi giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SBC) .

- A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{8}$. B. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$. D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

Lời giải



Cho $a = 1$.

Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, khi đó, ta có:

$$A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;\sqrt{3};0), S(0;0;1), C(1;\sqrt{3};0).$$

Ta có $\overrightarrow{BD} = (-1; \sqrt{3}; 0)$, nên đường thẳng BD có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1; \sqrt{3}; 0)$.

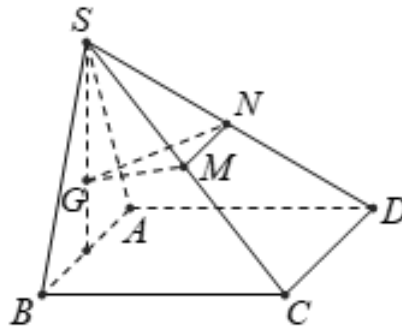
$$\text{Ta có } \overrightarrow{SB} = (1; 0; -1), \overrightarrow{BC} = (0; \sqrt{3}; 0) \Rightarrow [\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BC}] = (\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}).$$

Như vậy, mặt phẳng (SBC) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 0; 1)$.

Do đó, α là góc tạo bởi giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SBC) thì

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|(-1) \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot 0 + 0 \cdot 1|}{\sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2 + 0^2} \cdot \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (GMN) và $(ABCD)$.



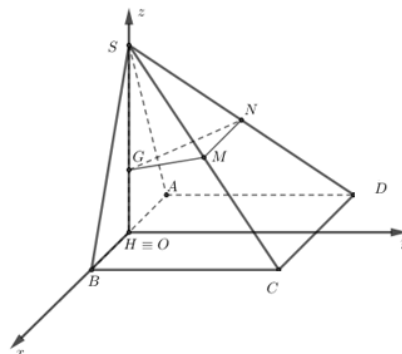
A. $\frac{2\sqrt{39}}{39}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{2\sqrt{39}}{13}$.

D. $\frac{\sqrt{13}}{13}$.

Lời giải



Cho $a = 1$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, khi đó

$$S\left(0;0;\frac{\sqrt{3}}{2}\right); A\left(\frac{-1}{2};0;0\right); B\left(\frac{1}{2};0;0\right); C\left(\frac{1}{2};1;0\right); D\left(\frac{-1}{2};1;0\right)$$

$$\text{suy ra } G\left(0;0;\frac{\sqrt{3}}{6}\right); M\left(\frac{1}{4};\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{4}\right); N\left(-\frac{1}{4};\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

Ta có mặt phẳng $(ABCD)$ có vector pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$, mặt phẳng (GMN) có vector pháp tuyến là $\vec{n}=[\overrightarrow{GM};\overrightarrow{GN}]=\left(0;-\frac{\sqrt{3}}{24};\frac{1}{4}\right)$.

$$\text{Gọi } \alpha \text{ là góc giữa hai mặt phẳng } (GMN) \text{ và } (ABCD), \text{ ta có } \cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{39}}{24}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}.$$

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ và $d': \begin{cases} x = -1+t \\ y = -t \\ z = -2+3t \end{cases}$ có vị trí

tương đối là:

A. cắt nhau.

B. chéo nhau.

C. song song.

D. trùng nhau.

Lời giải

d có VTCP $\vec{u}=(-2;1;3)$ và đi qua $M(1;-2;4)$

d' có VTCP $\vec{u}'=(1;-1;3)$ và đi qua $M'(-1;0;-2)$

Từ đó ta có

$$\overrightarrow{MM'}=(-2;2;-6)$$

$$[\vec{u}, \vec{u}']=(6;9;1) \neq \vec{0} \text{ và } [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{MM'}=0$$

Suy ra d cắt d' .

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-2}$,

$$d_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2} \text{ có vị trí tương đối là:}$$

A. cắt nhau.

B. chéo nhau.

C. song song.

D. trùng nhau.

Lời giải

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-2} \Rightarrow \vec{u}_1=(2;1;-2); d_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2} \Rightarrow \vec{u}_2=(-2;-1;2)$$

$$\vec{u}_1 = -\vec{u}_2 \Rightarrow d_1 // d_2 \vee d_1 \equiv d_2$$

Điểm $M(1;0;-2) \in d_1; M \notin d_2$ nên $d_1 // d_2$

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có

$\vec{u}_1=(a_1;b_1;c_1), \vec{u}_2=(a_2;b_2;c_2)$ là hai vector chỉ phương. Khi $\Delta_1 \perp \Delta_2$ ta có:

A. $a_1a_2 - b_1b_2 + c_1c_2 = 0$. **B.** $a_1a_2 + b_1b_2 - c_1c_2 = 0$.

C. $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$. **D.** $a_1a_2 - b_1b_2 - c_1c_2 = 0$.

Lời giải

Chọn C

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ_1 có $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases}$ trong các đường thẳng

dưới đây đường thẳng nào vuông góc với Δ_1 là:

- A.** $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 4t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases}$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 2t \\ z = 6 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 3t \end{cases}$

Lời giải

Đường thẳng Δ_1 có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (0; 0; 3)$.

Mà $\vec{u}_c = (4; 2; 0)$, Ta có: $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_c = 0 \Leftrightarrow 0.4 + 0.2 + 3.0 = 0 \Leftrightarrow \Delta_1 \perp \Delta_c$

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có $\vec{u}_1 = (2; -1; 2)$, $\vec{u}_2 = (1; -4; -3)$ là hai vector chỉ phương. Khi đó Δ_1 và Δ_2 là hai đường thẳng
A. vuông góc. **B.** không vuông góc. **C.** song song. **D.** trùng nhau.

Lời giải

$$2.1 + (-1).(-4) + 2.(-3) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow \Delta_1 \perp \Delta_2$$

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$,

$\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' .

- A.** $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$

Lời giải

Chọn B

+) VTCP của Δ, Δ' lần lượt là $\vec{u} = (3; 2; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; -2)$; $[\vec{u}, \vec{v}] = (-7; 7; 7)$

+) Vì d vuông góc với Δ và Δ' nên $\vec{u}_d = (-1; 1; 1)$.

+) d đi qua $M(-1; 1; 3)$ nên $d: \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

Câu 50: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0; 0; 2)$ và chứa trục hoành có phương trình là

- A.** $y = 0$. **B.** $x = 0$. **C.** $z = 0$. **D.** $x + y + z = 1$.

Lời giải

Với $O(0; 0; 0)$, ta $\overrightarrow{OA} = (0; 0; 2); \vec{i} = (1; 0; 0)$.

Mặt phẳng (P) chứa Ox và đi qua A nên có VTPT: $\vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \vec{i}] = (0; 2; 0)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: $2(y-0)=0 \Leftrightarrow y=0$.

3. Phương trình mặt cầu

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

- A. 6. B. 18. C. 9. D. 3.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để

$x^2 + y^2 + z^2 + 2(m+2)x - 2(m-1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình một mặt cầu?

- A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(1;2;-4)$ và thể tích của khối cầu tương ứng bằng 36π . Viết phương trình mặt cầu tâm (S) ?

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 9$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 9$.
C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 9$. D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 3$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(5;4;-1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$. B. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 6$.
C. $(x+3)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$. D. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 36$.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) .

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 2$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$. D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$.

Câu 6: Phương trình mặt cầu nào dưới đây có tâm $I(2;1;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng

$(P): x+2y+2z+2=0$?

- A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16$. B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 25$. D. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 7: Trong không gian $(Oxyz)$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-2;0;1)$, cát trục Oz theo dây cung $AB=8$ là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2z - 15 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 15 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2z - 5 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 5 = 0$.

Câu 8: Trong không gian $(Oxyz)$, lập phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm

$A(1;2;-4), B(1;-3;1), C(2;2;3), D(1;0;4)$.

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 21 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 21 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 21 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 21 = 0$.

Câu 9: Trong không gian $(Oxyz)$, mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $O, A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4)$.

Diện tích của mặt cầu (S) bằng

- A. 21π . B. 36π . C. 19π . D. 17π .

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (S) là mặt cầu đi qua ba điểm $A(0;0;2), B(2;-2;-2), C(0;-2;-2)$ và có tâm I thuộc mặt phẳng $(P): 2x+y-2z+1=0$. Phương

trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$). Tính $P = a + b + c + d$.

A. $P = \frac{5}{2}$.

B. $P = -\frac{5}{2}$.

C. $P = \frac{9}{2}$.

D. $P = -\frac{9}{2}$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ và hai điểm $A(2;1;0)$, $B(-2;3;2)$.

. Phương trình mặt cầu (S) đi qua hai điểm A , B và có tâm thuộc đường thẳng d là

A. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 16$.

B. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 5$.

D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 17$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc đường thẳng $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ và tiếp

xúc với hai mặt phẳng $x - 2y + 2z + 2 = 0$, $3x - 2 = 0$. Biết điểm I có hoành độ là số nguyên.

Phương trình của (S) là

A. $(x-4)^2 + (y-6)^2 + (z-9)^2 = 5$.

B. $(x-6)^2 + (y-9)^2 + (z-13)^2 = \frac{256}{9}$.

C. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 73$.

D. $(x-6)^2 + (y-9)^2 + (z-13)^2 = \frac{16}{3}$.

Câu 13: Cho phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 16$, bán kính R của mặt cầu là

A. $R = 4$.

B. $R = 16$.

C. $R = 0$.

D. $R = 2$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 6y - 2 = 0$ là phương trình của mặt cầu có tâm I . Xác định tọa độ tâm I

A. $I(2; -1; 3)$.

B. $I(2; 3; -1)$.

C. $I(2; -3; 1)$.

D. $I(2; 1; -3)$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$.

Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

A. $I(2; 2; -1)$.

B. $I(-2; -2; 1)$.

C. $I(-2; 2; -1)$.

D. $I(4; 4; -2)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - \sqrt{2}x + y - z - 1 = 0$.

Tính bán kính R của mặt cầu (S) .

A. 3.

B. 2.

C. $R = \sqrt{2}$.

D. $R = \sqrt{3}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(6;5;4)$ và mặt cầu (S) đi qua M , tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) . Gọi R là bán kính của mặt cầu (S) , giá trị nhỏ nhất của R là

A. 3.

B. $\sqrt{61}$.

C. 4.

D. 2.

- Câu 18:** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình: $(x-a)^2 + y^2 + (z-c)^2 = 16$ đi qua hai điểm O và $M(1;0;1)$. Tính $a+c$
- A. $a+c=4$. B. $a+c=16$. C. $a+c=1$. D. $a+c=0$.
- Câu 19:** Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m+2)x - 2(m-1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình một mặt cầu?
- A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.
- Câu 20:** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$ là phương trình mặt cầu.
- A. $1 < m < 2$. B. $m < 1$ hoặc $m > 2$. C. $-2 \leq m \leq 1$. D. $m < -2$ hoặc $m > 1$.
- Câu 21:** Trong không gian $Oxyz$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4mx + 2my - 2mz + 9m^2 - 28 = 0$ là phương trình mặt cầu?
- A. 7. B. 8. C. 9. D. 6.
- Câu 22:** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my - 2mz + 5m^2 + 9 = 0$. Tìm các giá trị của m để phương trình trên là phương trình của một mặt cầu.
- A. $m < -5$ hoặc $m > 1$. B. $-5 < m < 1$. C. $m < -5$. D. $m > 1$.
- Câu 23:** Trong không gian $Oxyz$, tìm giá trị dương của m sao cho mặt phẳng (Oxy) tiếp xúc với mặt cầu $(x-3)^2 + y^2 + (z-2)^2 = m^2 + 1$?
- A. $m=5$. B. $m=\sqrt{3}$. C. $m=3$. D. $m=\sqrt{5}$
- Câu 24:** Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 3m^2 - 2m = 0$ với m là tham số. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu.
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 25:** Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu (S) có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2az + 10a = 0$. Tập hợp các giá trị thực của a để (S) có chu vi đường tròn lớn bằng 8π là?
- A. $\{1;10\}$ B. $\{2;-10\}$. C. $\{-1;11\}$. D. $\{1;-11\}$.
- Câu 26:** Với giá trị nào của m thì mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$ tiếp xúc với mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 2(2-m)y - 4mz + 5m^2 + 1 = 0$?
- A. $m=-3$. B. $m=1$ hoặc $m=-3$. C. $m=1$. D. $m=-1$ hoặc $m=3$.
- Câu 27:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?
- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$ B. $x^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$
- Câu 28:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ phương trình nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu?
- A. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$. B. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - x - y - z = 0$.
C. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y + 6z + 3 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 10 = 0$.

- Câu 29:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình của mặt cầu?
- A. $x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 1 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 8 = 0$
- Câu 30:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R = 2$?
- A. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 3 = 0$ B. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 10 = 0$
C. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 2 = 0$ D. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 5 = 0$
- Câu 31:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?
- A. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y = 0$ B. $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z - 1 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 3 = 0$ D. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$
- Câu 32:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?
- A. $x^2 + y^2 + z^2 - x + 6z + 16 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 8z - 1 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z + 13 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 9 = 0$
- Câu 33:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?
- A. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 2 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 3 = 0$ D. $x^2 - y^2 + z^2 - 2x + 6y - 8z + 1 = 0$
- Câu 34:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình của mặt cầu?
- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z = 6$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4xz + 2 = 0$
- Câu 35:** Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R = 2$ là
- A. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$ B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 2$
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 2$ D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$
- Câu 36:** Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$, bán kính $R = 4$ là
- A. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 4$ B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 16$
C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4$ D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$
- Câu 37:** Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;1)$ và đi qua $A(2;1;-2)$ là
- A. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$ B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{10}$
C. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{10}$ D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10$
- Câu 38:** Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(-3;1;4)$ và đi qua $A(1;1;3)$ là
- A. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 17$ B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = \sqrt{17}$
C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 17$ D. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = \sqrt{17}$
- Câu 39:** Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(4;1;-1)$. Phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB là

A. $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{5}$.

B. $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5$.

C. $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 5$.

D. $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{5}$.

Câu 40: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;-3)$, $B(-3;-4;1)$. Phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB là

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{17}$.

B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 17$.

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 17$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{17}$.

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;m-1)$, tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) biết mặt cầu có diện tích bằng 16π .

A.
$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 16 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 16 \\ (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 16 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 4 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 4 \\ (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 4 \end{cases}$$

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu có tâm $I(1;-2;-3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) là

A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 9$.

B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$.

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$.

D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 1$.

Câu 43: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-2;-3;-4)$ và tiếp xúc với trục Ox .

A. $(x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 = 5$.

B. $(x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 = 25$.

C. $(x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+4)^2 = 5$.

D. $(x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+4)^2 = 25$.

Câu 44: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $A(-3;1;4)$ và tiếp xúc với đường thẳng

$$\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-1}.$$

A. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = \sqrt{30}$.

B. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 30$.

C. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = \sqrt{30}$.

D. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 30$.

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z+3=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$. Viết phương trình mặt cầu (S) .

A. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 3$.

B. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 1$.

C. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$.

D. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 2$.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và mặt phẳng $(P): 2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π . Viết phương trình của mặt cầu (S) .

A. $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

B. $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

C. $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$. **D.** $(S): (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 25$.

Câu 47: Cho mặt cầu (S) đi qua $A(0;8;0), B(4;6;2), C(0;12;4)$ và có tâm $I(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) . Tính $a+b+c = ?$

A. 5. **B.** 7. **C.** 0. **D.** 12.

Câu 48: Cho 3 điểm $A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1)$ và mặt phẳng $(P): x+y+z-2=0$. Mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P) có bán kính bằng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** $\sqrt{2}$.

Câu 49: Cho các điểm $A(1;3;1); B(3;2;2)$. Viết phương trình mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm thuộc trục Oz

A. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 14$. **B.** $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 9$.

C. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 9$. **D.** $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 14$.

Câu 50: Cho các điểm $A(0;1;3)$ và $B(2;2;1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Bán kính mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm thuộc đường thẳng d bằng?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 2. **C.** 3. **D.** $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

A. 6. **B.** 18. **C.** 9. **D.** 3.

Lời giải

Bán kính của (S) là $R=3$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m+2)x - 2(m-1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình một mặt cầu?

A. 4 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 7

Lời giải

Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m+2)x - 2(m-1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình của một mặt cầu

$$\Leftrightarrow (m+2)^2 + (m-1)^2 - 3m^2 + 5 > 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{11} < m < 1 + \sqrt{11}.$$

Khi đó $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn điều kiện đề bài.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(1;2;-4)$ và thể tích của khối cầu tương ứng bằng 36π . Viết phương trình mặt cầu tâm (S) ?

A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 9$. **B.** $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 9$.

C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 9$. **D.** $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 3$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi \Leftrightarrow R = 3$.

Vậy phương trình mặt cầu tâm $I(1;2;-4)$ và bán kính $R = 3$ là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 9.$$

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(5;4;-1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9.$

B. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 6.$

C. $(x+3)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9.$

D. $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 36.$

Lời giải

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I(3;3;1)$.

$$\overline{AB}(4;2;-4) \Rightarrow AB = \sqrt{16+4+16} = 6$$

Mặt cầu đường kính AB có tâm $I(3;3;1)$, bán kính $R = \frac{AB}{2} = 3$ có phương trình là:

$$(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9.$$

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) .

A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 2.$

B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9.$

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1.$

D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4.$

Lời giải

Bán kính mặt cầu bằng khoảng cách từ I đến (Oyz) : $R = |x_I| = 1$.

Phương trình mặt cầu : $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$.

Câu 6: Phương trình mặt cầu nào dưới đây có tâm $I(2;1;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng

$$(P): x+2y+2z+2=0?$$

A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16.$

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4.$

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 25.$

D. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9.$

Lời giải

Do mặt cầu $S(I;R)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(P) \Leftrightarrow d(I;(P)) = R \Leftrightarrow R = 4$.

$$\Rightarrow (S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16.$$

Câu 7: Trong không gian $(Oxyz)$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-2;0;1)$, cắt trục Oz theo dây cung $AB = 8$ là

A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2z - 15 = 0.$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 15 = 0.$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2z - 5 = 0.$

D. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 5 = 0.$

Lời giải

Ta có $d(I, Oz) = \sqrt{(-2)^2} = 2$ và bán kính mặt cầu (S)

$$R = \sqrt{d^2(I, Oz) + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Vậy phương trình mặt cầu (S) là: $(x+2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 20$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2z - 15 = 0.$$

Câu 8: Trong không gian $(Oxyz)$, lập phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm

$$A(1;2;-4), B(1;-3;1), C(2;2;3), D(1;0;4).$$

A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 21 = 0$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 21 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 21 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 21 = 0$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S) có dạng:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (a^2 + b^2 + c^2 - d > 0).$$

Do mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $A(1;2;-4), B(1;-3;1), C(2;2;3), D(1;0;4)$. nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} -2a - 4b + 8c + d = -21 \\ -2a + 6b - 2c + d = -11 \\ -4a - 4b - 6c + d = -17 \\ -2a - 8c + d = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ c = 0 \\ d = -21 \end{cases}.$$

Vậy Phương trình mặt cầu cần tìm là: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 21 = 0$.

Câu 9: Trong không gian $(Oxyz)$, mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $O, A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4)$.

Diện tích của mặt cầu (S) bằng

A. 21π .

B. 36π .

C. 19π .

D. 17π .

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S) có dạng:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (a^2 + b^2 + c^2 - d > 0).$$

Do mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $O, A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} d = 0 \\ 1 - 2a + d = 0 \\ 4 + 4b + d = 0 \\ 16 - 8c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \\ c = 2 \\ d = 0 \end{cases}.$$

Suy ra $R^2 = \frac{1}{4} + 1 + 4 = \frac{21}{4}$. Dẫn đến $S = 4\pi R^2 = 21\pi$.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (S) là mặt cầu đi qua ba điểm $A(0;0;2),$

$B(2;-2;-2), C(0;-2;-2)$ và có tâm I thuộc mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z + 1 = 0$. Phương

trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (a^2 + b^2 + c^2 - d > 0)$. Tính

$P = a + b + c + d$.

A. $P = \frac{5}{2}$.

B. $P = -\frac{5}{2}$.

C. $P = \frac{9}{2}$.

D. $P = -\frac{9}{2}$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S) có dạng:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (a^2 + b^2 + c^2 - d > 0)$$

(S) đi qua ba điểm $A(0;0;2), B(2;-2;-2), C(0;-2;-2)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4c + d = -4 \\ -4a + 4b + 4c + d = -12 \\ 4b + 4c + d = -8 \end{cases}$$

$$I \in (P) \Leftrightarrow 2a + b - 2c = -1$$

$$\text{Do đó: } \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = \frac{1}{2} \\ d = -2 \end{cases}$$

Phương trình (S) là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - z - 2 = 0$.

$$\text{Vậy } P = -\frac{5}{2}.$$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ và hai điểm $A(2;1;0)$, $B(-2;3;2)$

. Phương trình mặt cầu (S) đi qua hai điểm A , B và có tâm thuộc đường thẳng d là

A. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 16$.

B. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 5$.

D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 17$.

Lời giải

+ Gọi I là tâm của mặt cầu (S). Vì $I \in d$ nên $I(1+2t; t; -2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

+ Do mặt cầu (S) đi qua hai điểm A , $B \Leftrightarrow IA = IB$

$$\Leftrightarrow IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (2t-1)^2 + (t-1)^2 + (-2t)^2 = (2t+3)^2 + (t-3)^2 + (-2t-2)^2$$

$$\Leftrightarrow t = -1$$

$$\Rightarrow I(-1; -1; 2) \Rightarrow r = IA = \sqrt{17}. \text{ Vậy (S): } (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 17.$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc đường thẳng $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ và tiếp

xúc với hai mặt phẳng $x - 2y + 2z + 2 = 0$, $3x - 2 = 0$. Biết điểm I có hoành độ là số nguyên.

Phương trình của (S) là

A. $(x-4)^2 + (y-6)^2 + (z-9)^2 = 5$.

B. $(x-6)^2 + (y-9)^2 + (z-13)^2 = \frac{256}{9}$.

C. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 73$.

D. $(x-6)^2 + (y-9)^2 + (z-13)^2 = \frac{16}{3}$.

Lời giải

Vì tâm I thuộc đường thẳng $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ nên $I = (2t; 3t; 1+4t)$.

Ta có hệ:

$$\frac{|(2t) - 2(3t) + 2(1 + 4t) + 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|3(2t) - 2|}{\sqrt{3^2}} = R$$

$$\Leftrightarrow |2t + 2| = |3t - 1| \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \Rightarrow I(6; 9; 13) \\ t = -\frac{1}{5} \Rightarrow I\left(-\frac{2}{5}; -\frac{3}{5}; \frac{1}{5}\right). \end{cases}$$

Vì điểm I có hoành độ là số nguyên, nên $I(6; 9; 13); R = \frac{16}{3}$.

Vậy, phương trình mặt cầu cần lập là: $(x - 6)^2 + (y - 9)^2 + (z - 13)^2 = \frac{256}{9}$.

Câu 13: Cho phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 16$, bán kính R của mặt cầu là

- A.** $R = 4$. **B.** $R = 16$. **C.** $R = 0$. **D.** $R = 2$.

Lời giải

Phương trình tổng quát của mặt cầu trong không gian $Oxyz$ là:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

$$\Rightarrow R^2 = 16 \Rightarrow R = 4.$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 6y - 2 = 0$ là phương trình của mặt cầu có tâm I . Xác định tọa độ tâm I

- A.** $I(2; -1; 3)$. **B.** $I(2; 3; -1)$. **C.** $I(2; -3; 1)$. **D.** $I(2; 1; -3)$.

Lời giải

Mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2a = -4 \\ -2b = -6 \\ -2c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = -1 \end{cases}.$$

Vậy tâm của mặt cầu là $I(2; 3; -1)$

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S): (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 1$.

Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

- A.** $I(2; 2; -1)$. **B.** $I(-2; -2; 1)$. **C.** $I(-2; 2; -1)$. **D.** $I(4; 4; -2)$.

Lời giải

Mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có phương trình: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$

$$\text{Từ phương trình mặt cầu đề bài cho} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \\ c = -1 \end{cases}.$$

Vậy tâm mặt cầu là $I(2; 2; -1)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - \sqrt{2}x + y - z - 1 = 0$.
 Tính bán kính R của mặt cầu (S) .

- A. 3. B. 2. C. $R = \sqrt{2}$. D. $R = \sqrt{3}$.

Lời giải

Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là: $I\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và hệ số $d = -1$.

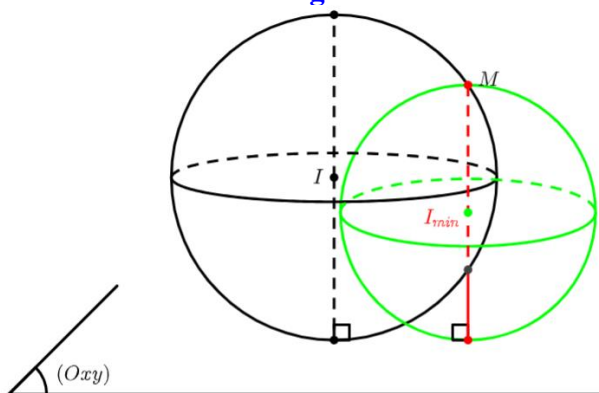
$$\Rightarrow \text{Bán kính } R = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - (-1)} = \sqrt{2} > 0.$$

Vậy bán kính mặt cầu (S) là: $R = \sqrt{2}$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(6; 5; 4)$ và mặt cầu (S) đi qua M , tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) . Gọi R là bán kính của mặt cầu (S) , giá trị nhỏ nhất của R là

- A. 3. B. $\sqrt{61}$. C. 4. D. 2.

Lời giải



Gọi d là khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow d = 4$.

Vì mặt cầu (S) tiếp xúc (Oxy) và luôn đi qua M nên ta có đánh giá:

$$2R \geq d \Leftrightarrow 2R \geq 4 \Leftrightarrow R \geq 2.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của R là: 2.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình: $(x - a)^2 + y^2 + (z - c)^2 = 16$ đi qua hai điểm O và $M(1; 0; 1)$. Tính $a + c$

- A. $a + c = 4$. B. $a + c = 16$. C. $a + c = 1$. D. $a + c = 0$.

Lời giải

Vì mặt cầu (S) đi qua $O(0; 0; 0)$ nên: $a^2 + c^2 = 16$. (1)

Vì mặt cầu (S) đi qua $M(1; 0; 1)$ nên: $(1 - a)^2 + (1 - c)^2 = 16$. (2)

$$(2) \Leftrightarrow a^2 + c^2 - 2(a + c) + 2 = 16 \quad (3).$$

Thay (1) vào (3) $\Rightarrow 16 - 2(a + c) + 2 = 16 \Leftrightarrow a + c = 1$.

$$\Rightarrow a = 1 - c.$$

Thay $a = 1 - c$ vào (1) $\Rightarrow (1 - c)^2 + c^2 = 16 \Rightarrow c = \frac{1 \pm \sqrt{31}}{2} \Rightarrow$ Có tồn tại mặt cầu (S) thỏa mãn đề bài.

Vậy $a + c = 1$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để

$x^2 + y^2 + z^2 + 2(m+2)x - 2(m-1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình một mặt cầu?

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

Lời giải

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

$$(m+2)^2 + (m-1)^2 - 3m^2 + 5 > 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 2m - 10 < 0$$

$$\Leftrightarrow -1 - \sqrt{11} < m < 1 + \sqrt{11}$$

Theo bài ra $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\} \Rightarrow$ có 7 giá trị của m nguyên thỏa mãn bài toán.

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$ là phương trình mặt cầu.

A. $1 < m < 2$.

B. $m < 1$ hoặc $m > 2$.

C. $-2 \leq m \leq 1$.

D. $m < -2$ hoặc $m > 1$.

Lời giải

Điều kiện để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$ là phương trình mặt cầu là: $(m+2)^2 + 4m^2 - 19m + 6 > 0 \Leftrightarrow 5m^2 - 15m + 10 > 0 \Leftrightarrow m < 1$ hoặc $m > 2$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình

$x^2 + y^2 + z^2 + 4mx + 2my - 2mz + 9m^2 - 28 = 0$ là phương trình mặt cầu?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 6.

Lời giải

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

$$(2m)^2 + (m)^2 + (m)^2 - 9m^2 + 28 > 0$$

$$\Leftrightarrow -3m^2 + 28 < 0$$

$$\Leftrightarrow -\sqrt{\frac{28}{3}} < m < \sqrt{\frac{28}{3}}$$

Do m nguyên nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 22: Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho phương trình

$x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my - 2mz + 5m^2 + 9 = 0$. Tìm các giá trị của m để phương trình trên là phương trình của một mặt cầu.

A. $m < -5$ hoặc $m > 1$.

B. $-5 < m < 1$.

C. $m < -5$.

D. $m > 1$.

Lời giải

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

$$(m+2)^2 + 4m^2 + m^2 - 5m^2 - 9 > 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m - 5 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -5 \\ m > 1 \end{cases}.$$

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, tìm giá trị dương của m sao cho mặt phẳng (Oxy) tiếp xúc với mặt cầu $(x-3)^2 + y^2 + (z-2)^2 = m^2 + 1$?

- A. $m = 5$. B. $m = \sqrt{3}$. C. $m = 3$. D. $m = \sqrt{5}$

Lời giải

Mặt cầu $(S): (x-3)^2 + y^2 + (z-2)^2 = m^2 + 1$ có tâm $I(3;0;2)$, bán kính $R = \sqrt{m^2 + 1}$.

(S) tiếp xúc với $(Oxy) \Leftrightarrow d(I, (Oxy)) = R$

$$\Leftrightarrow 2 = \sqrt{m^2 + 1} \Leftrightarrow m^2 = 3 \Leftrightarrow m = \sqrt{3}.$$

Câu 24: Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 3m^2 - 2m = 0$ với m là tham số. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu.

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải

Giả sử $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 3m^2 - 2m = 0$ là phương trình mặt cầu.

Khi đó tâm mặt cầu là $I(2; -m; 0)$, và bán kính

$$R = \sqrt{4 + m^2 - (3m^2 - 2m)} = \sqrt{-2m^2 + 2m + 4}. \text{ với điều kiện } -2m^2 + 2m + 4 > 0 \Leftrightarrow m \in (-1; 2)$$

Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0; 1\}$.

Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của m bằng 1.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu (S) có phương trình dạng

$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2az + 10a = 0$. Tập hợp các giá trị thực của a để (S) có chu vi đường tròn lớn bằng 8π là?

- A. $\{1; 10\}$ B. $\{2; -10\}$. C. $\{-1; 11\}$. D. $\{1; -11\}$.

Lời giải

Đường tròn lớn có chu vi bằng 8π nên bán kính của (S) là $\frac{8\pi}{2\pi} = 4$.

Từ phương trình của (S) suy ra bán kính của (S) là $R = \sqrt{2^2 + 1^2 + a^2 - 10a}$.

$$\text{Do đó: } \sqrt{2^2 + 1^2 + a^2 - 10a} = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 11 \end{cases}.$$

Câu 26: Với giá trị nào của m thì mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$ tiếp xúc với mặt cầu

$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 2(2-m)y - 4mz + 5m^2 + 1 = 0$?

- A. $m = -3$. B. $m = 1$ hoặc $m = -3$. C. $m = 1$. D. $m = -1$ hoặc $m = 3$.

Lời giải

Ta có $a = m; b = m - 2; c = 2m; d = 5m^2 + 1$. Tâm $I(m, m - 2, 2m)$

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

$$R^2 = m^2 + (m - 2)^2 + 4m^2 - 5m^2 - 1 = m^2 - 4m + 3 > 0$$

$\Leftrightarrow m < 1$ hoặc $m > 3$ (P) tiếp xúc (S) khi:

$$d(I, P) = \frac{|3m - 3|}{\sqrt{6}} = R = \sqrt{m^2 - 4m + 3}$$

$$\Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = -3 \text{ hoặc } m > 3 \text{ (loại)}$$

Vậy $m = -3$

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$

B. $x^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$

Lời giải

Đáp án A thỏa mãn vì $a^2 + b^2 + c^2 - d = 1 + 0 + 4 + 1 = 6 > 0$.

Đáp án B vì không có số hạng y^2 .

Đáp án C loại vì có số hạng $2xy$.

Đáp án D loại vì $a^2 + b^2 + c^2 - d = 1 + 1 + 4 - 8 = -2 < 0$.

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ phương trình nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$.

B. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - x - y - z = 0$.

C. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y + 6z + 3 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 10 = 0$.

Lời giải

Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình của một mặt cầu nếu $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

Đáp án D không phải là phương trình mặt cầu vì $1^2 + 2^2 + (-2)^2 - 10 < 0$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 1 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 8 = 0$

Lời giải

Phương trình $x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$ có hệ số trước x^2, y^2, z^2 không bằng nhau nên không phải là phương trình mặt cầu

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R = 2$?

A. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 3 = 0$

B. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 10 = 0$

C. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 2 = 0$

D. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 5 = 0$

Lời giải

Ta có mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ có bán kính là

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$$

$$\text{Trong đáp án C ta có: } \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = -1 \\ d = 2 \end{cases} \Rightarrow R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{4} = 2.$$

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y = 0$

B. $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z - 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 3 = 0$.

D. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$

Lời giải

Phương trình $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y = 0$

Có $a = -1, b = -4, c = 0, d = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ nên đó là phương trình mặt cầu.

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - x + 6z + 16 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 8z - 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z + 13 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 9 = 0$

Lời giải

Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình của một mặt cầu nếu $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

Đáp án B là phương trình mặt cầu vì $2^2 + (-3)^2 + (4)^2 - (-1) > 0$

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 3 = 0$.

D. $x^2 - y^2 + z^2 - 2x + 6y - 8z + 1 = 0$

Lời giải

Đáp án A không phải là phương trình mặt cầu vì hệ số trước z^2 bằng -1

Đáp án B là phương trình mặt cầu vì $1^2 + 1^2 + 2^2 + 2 > 0$.

Đáp án C không phải là phương trình mặt cầu vì $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 - 3 < 0$.

Đáp án D không phải là phương trình mặt cầu vì hệ số trước y^2 bằng -1

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z = 6$

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4xz + 2 = 0$

Lời giải

Đáp án D không phải là phương trình mặt cầu vì có số hạng $4xz$

Câu 35: Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R=2$ là

A. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$.

B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 2$.

C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 2$.

D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R=2$ có phương trình là:

$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$.

Câu 36: Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$, bán kính $R=4$ là

A. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 4$.

B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 16$.

C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4$.

D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$, bán kính $R=4$ có phương trình là:

$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$.

Câu 37: Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;1)$ và đi qua $A(2;1;-2)$ là

A. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10.$

B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{10}.$

C. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{10}.$

D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10.$

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;1)$ và đi qua $A(2;1;-2)$ nên có bán kính

$$R = \sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{10}.$$

Suy ra, phương trình của mặt cầu (S) là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10.$

Câu 38: Phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(-3;1;4)$ và đi qua $A(1;1;3)$ là

A. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 17.$

B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = \sqrt{17}.$

C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 17.$

D. $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = \sqrt{17}.$

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-3;1;4)$ và đi qua $A(1;1;3)$ nên có bán kính

$$R = \sqrt{(1-(-3))^2 + (1-1)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{17}.$$

Suy ra, phương trình của mặt cầu (S) là $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 17.$

Câu 39: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(4;1;-1)$. Phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB là

A. $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{5}.$

B. $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5.$

C. $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 5.$

D. $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{5}.$

Lời giải

Mặt cầu (S) có đường kính AB nên có tâm $I(3;1;1)$, bán kính

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(4-2)^2 + (1-1)^2 + (-1-3)^2}}{2} = \sqrt{5}.$$

Suy ra, phương trình của mặt cầu (S) là $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5.$

Câu 40: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;-3)$, $B(-3;-4;1)$. Phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB là

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{17}.$

B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 17.$

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 17.$

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{17}.$

Lời giải

Mặt cầu (S) có đường kính AB nên có tâm $I(-2;-1;-1)$, bán kính

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(-3-1)^2 + (-4-2)^2 + (1-(-3))^2}}{2} = \sqrt{17}.$$

Suy ra, phương trình của mặt cầu (S) là $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 17.$

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;m-1)$, tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) biết mặt cầu có diện tích bằng 16π .

$$\begin{array}{l} \text{A.} \begin{cases} (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 16 \end{cases} \\ \text{C.} \begin{cases} (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 4 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{B.} \begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 16 \\ (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 16 \end{cases} \\ \text{D.} \begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 4 \\ (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 4 \end{cases} \end{array}$$

Lời giải

Ta có diện tích mặt cầu: $S = 4\pi R^2 = 16\pi \Leftrightarrow R = 2$

Do mặt cầu (S) tiếp xúc với (Oxy) nên ta có $d(I; (Oxy)) = R \Rightarrow |m-1| = 2 \Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -1 \end{cases}$

Vậy có hai mặt cầu thỏa mãn yêu cầu đề bài là:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 4 \end{cases}$$

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu có tâm $I(1; -2; -3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) là

$$\begin{array}{ll} \text{A.} (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 9. & \text{B.} (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1. \\ \text{C.} (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4. & \text{D.} (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 1. \end{array}$$

Lời giải

Ta có phương trình mặt phẳng (Oyz) là $x = 0$.

Do đó bán kính mặt cầu là $R = d(I; (Oyz)) = 1$.

Vậy phương trình mặt cầu là $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 1$.

Câu 43: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-2; -3; -4)$ và tiếp xúc với trục Ox .

$$\begin{array}{ll} \text{A.} (x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 = 5. & \text{B.} (x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 = 25. \\ \text{C.} (x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+4)^2 = 5. & \text{D.} (x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+4)^2 = 25. \end{array}$$

Lời giải

$$R = d(I; Ox) = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5.$$

Phương trình mặt cầu (S) là $(x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+4)^2 = 25$.

Câu 44: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $A(-3; 1; 4)$ và tiếp xúc với đường thẳng

$$\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-1}.$$

$$\begin{array}{ll} \text{A.} (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = \sqrt{30}. & \text{B.} (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 30. \\ \text{C.} (x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = \sqrt{30}. & \text{D.} (x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 30. \end{array}$$

Lời giải

Đường thẳng Δ đi qua $M(-1; 2; -3)$ và nhận $\vec{u}_\Delta = (2; 1; -1)$ làm một vector chỉ phương.

$$R = d(A; \Delta) = \frac{\left| \left[\overrightarrow{AM}, \vec{u} \right] \right|}{\left| \vec{u} \right|} = \sqrt{30}.$$

Phương trình mặt cầu (S) là $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 30$.

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z+3=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$. Viết phương trình mặt cầu (S) .

A. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 3$.

B. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 1$.

C. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$.

D. $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 2$.

Lời giải

Ta có $h = d(I, (P)) = \frac{|0+2 \cdot (-2) - 2 \cdot 1 + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 1$

Gọi (C) là đường tròn giao tuyến có bán kính $r = \sqrt{2}$.

Mà $R^2 = r^2 + h^2 = 3 \Rightarrow R = \sqrt{3}$.

Do đó mặt cầu tâm $I(0;-2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{3}$.

Phương trình mặt cầu $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và mặt phẳng $(P): 2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π . Viết phương trình của mặt cầu (S) .

A. $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

B. $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

C. $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

D. $(S): (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 25$.

Lời giải

Ta có $h = d(I, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 + 2 \cdot 3 + 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = 4$.

Gọi (C) là đường tròn giao tuyến có bán kính r do đó $2\pi r = 6\pi \Rightarrow r = 3$.

Gọi R là bán kính cầu, suy ra $R^2 = h^2 + r^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \Leftrightarrow R = 5$.

Vậy phương trình mặt cầu là: $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

Câu 47: Cho mặt cầu (S) đi qua $A(0;8;0), B(4;6;2), C(0;12;4)$ và có tâm $I(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) . Tính $a+b+c=?$

A. 5.

B. 7.

C. 0.

D. 12.

Lời giải

Do tâm I thuộc mặt phẳng (Oyz) nên $a=0 \Rightarrow I(0;b;c)$

Mặt cầu đi qua $A; B; C$ nên $IA = IB = IC$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (b-8)^2 + c^2 = 4^2 + (b-4)^2 + (c-2)^2 \\ (b-8)^2 + c^2 = (b-12)^2 + (c-4)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=7 \\ c=5 \end{cases}$$

Suy ra $a+b+c = 0+7+5=12$.

Câu 48: Cho 3 điểm $A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1)$ và mặt phẳng $(P): x+y+z-2=0$. Mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P) có bán kính bằng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

Gọi $I(x; y; z)$ là tâm mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C

$$\Leftrightarrow IA = IB = IC \Leftrightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = (x-1)^2 + y^2 + z^2 \\ (x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+z=2 \\ x-y=1 \end{cases}$$

Do tâm $I(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (P) nên: $x + y + z - 2 = 0$

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x+z=2 \\ x-y=1 \\ x+y+z-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \\ z=1 \end{cases}$$

Vậy $I(1; 0; 1)$ và $R^2 = IA^2 = 1 \Rightarrow R = 1$.

Câu 49: Cho các điểm $A(1; 3; 1); B(3; 2; 2)$. Viết phương trình mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm thuộc trục Oz

A. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 14$.

B. $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 9$.

C. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 9$. **D.** $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 14$.

Lời giải

Do tâm I thuộc trục Oz nên I $(0; 0; z)$

$$IA^2 = 1^2 + 3^2 + (z-1)^2$$

$$IB^2 = 3^2 + 2^2 + (z-2)^2$$

Do mặt cầu đi qua 2 điểm A, B nên $IA = IB$

$$\Rightarrow IA^2 = IB^2$$

$$\Rightarrow 1^2 + 3^2 + (z-1)^2 = 3^2 + 2^2 + (z-2)^2$$

$$\Leftrightarrow 2z = 6 \Leftrightarrow z = 3$$

$$\Rightarrow I(0; 0; 3); R^2 = IA^2 = 14$$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là:

$$x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 14$$

Câu 50: Cho các điểm $A(0; 1; 3)$ và $B(2; 2; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Bán kính mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm thuộc đường thẳng d bằng?

A. $\frac{1}{2}$.

B. 2.

C. 3.

D. $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

Lời giải

$$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$$

$$\text{Phương trình tham số của } d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

Gọi I là tâm của mặt cầu, do I thuộc d nên I $(1+2t; 2-t; 3-2t)$

$$\text{Ta có: } IA^2 = (1+2t)^2 + (2-t-1)^2 + (3-2t-3)^2 = 9t^2 + 2t + 2$$

$$IB^2 = (1+2t-2)^2 + (2-t-2)^2 + (3-2t-1)^2 = 9t^2 - 4t + 5$$

Do mặt cầu đi qua 2 điểm A, B nên $IA = IB$

$$\Rightarrow IA^2 = IB^2$$

$$\Rightarrow 9t^2 + 2t + 2 = 9t^2 - 4t + 5$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow I\left(2; \frac{3}{2}; 2\right); R^2 = IA^2 = \frac{21}{4} \Rightarrow R = \frac{\sqrt{21}}{2}$$